



ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

เอกรพงษ์ ลอนหิน
ฮารุน กาเซอร์
สุพรรณษา นาคประเสริฐ

ปริญญานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา 2568

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

เอกธพงษ์ ลอนหิน
ฮารุน กาเซอร์
สุพรรณษา นาคประเสริฐ

ปริญญานิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อเรื่อง	:	ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้เขียน	:	นายเอกพงษ์ ลอนหิน
	:	นายฮารุน กาเซอร์
	:	นางสาวสุพรรณ นาคประเสริฐ
ชื่อปริญญา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	:	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช ทวีสิน)	

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

	ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์)	

	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล พรหมจระประวัตติ)	

	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวลัญช์ วรณสิน)	

	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม)	

	กรรมการ
(อาจารย์พิชัย สุวรรณลอยส่อง)	

Title	:	Learning management system
Names	:	Mr. Aektaphong Lonhin
	:	Mr. Haroon Kasor
	:	Miss Supansa Nakprasert
Major	:	Computer Engineering
Advisor	:	Asst. Prof. Piyavit Laungaram

Ramkhamhaeng University approved this project as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

.....

(Asst. Prof. Dr. Korrakoch Taweesin)

Dean,
Faculty of Engineering

Examination Committees

.....

(Asst. Prof. Dr. Kiattichai Atthayuwat)

Chairperson

.....

(Asst. Prof. Dr. Kamphol Promjiraprawat)

Committee

.....

(Asst. Prof. Dr. Kulwarun Warunsin)

Committee

.....

(Asst. Prof. Piyavit Laungaram)

Committee

.....

(Mr. Pichai Suwanloylong)

Committee

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	:	ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้เขียน	:	นายเอกพงษ์ สอนหิน
	:	นายฮารุน กาเซอร์
	:	นางสาวสุพรรณ นาคประเสริฐ
ชื่อปริญญา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	:	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	:	2568
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม

ปัญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาแพลตฟอร์ม GoSkillUp ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบสั้น (Microlearning) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟังก์ชันจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการตัวช่วยสอนอัจฉริยะ (AI Assistant) และใช้มาตรฐาน xAPI ในการติดตามพฤติกรรมกรรมการเรียนรู้เชิงลึก

ด้านการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยใช้เทคโนโลยี Next.js, Tailwind CSS และ MySQL เชื่อมโยงวิดีโอผ่าน YouTube API ภายได้สถาปัตยกรรม SPA ที่รองรับการแสดงผลแบบ Responsive จุดเด่นคือระบบ AI Assistant ที่มีกลไกสลับโมเดลอัตโนมัติ (Fallback Mechanism) เรียงลำดับจาก Gemini, OpenRouter และ Groq เพื่อรักษาเสถียรภาพในการให้บริการ

ผลการศึกษาพบว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบันทึกกิจกรรมผ่าน xAPI ไปยัง Veracity LRS ได้อย่างแม่นยำ และ AI Assistant สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว ผลประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน อยู่ในระดับดีมาก ($\bar{X} = 4.66$, $S.D. = 0.50$) ทั้งด้านการออกแบบที่เน้นสมาธิและการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล

คำสำคัญ : ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์, มาตรฐาน xAPI, ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา, การเรียนรู้แบบสั้น, GoSkillUp

ABSTRACT

Title	:	Learning management system
Names	:	Mr. Aektaphong Lonhin
	:	Mr. Haroon Kasor
	:	Miss Supansa Nakprasert
Degree	:	Bachelor of Engineering
Major	:	Computer Engineering
Academic Year	:	2025
Advisor	:	Asst. Prof. Piyavit Laungaram

This project presents GoSkillUp an LMS platform tailored for Self-directed and Microlearning. The study focuses on efficient content management, AI Assistant integration, and xAPI implementation for in-depth learning behavior tracking.

Developed using Next.js, Tailwind CSS, and MySQL, the system utilizes YouTube API for video delivery within a responsive SPA architecture. A key innovation is the AI Assistant's Fallback Mechanism, prioritizing Gemini, OpenRouter, and Groq to ensure high availability and service continuity.

Results show high system stability and accurate xAPI data logging to Veracity LRS. The AI Assistant demonstrated high performance during peak loads. User satisfaction from 30 participants was at a Very Good level ($\bar{X} = 4.66$, $S.D. = 0.50$), highlighting its distraction-free design and effectiveness in promoting Lifelong Learning in the digital age.

Keywords : Learning Management System (LMS), xAPI, AI in Education, Microlearning, GoSkillUp

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายท่าน ประการแรกคณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้สำเร็จสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่คณะผู้จัดทำนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้

ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างและผู้ใช้งานทุกท่านที่ได้สละเวลาในการร่วมทดสอบระบบและให้ข้อมูลประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ตลอดการศึกษา ตลอดจนเพื่อนร่วมทีมที่มีความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะร่วมกันจนโครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คุณค่าและประโยชน์อันใดที่เกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่บุพการีและครูบาอาจารย์ทุกท่านสืบไป

คำแนะนำ แนวคิด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ GoSkillUp และการจัดทำเล่มรายงานอย่างใกล้ชิด ความเมตตาและคำชี้แนะของท่านเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้โครงการนี้

เอกธพงษ์ ลอนหิน
ฮารุน กาซอร์
สุพรรณ นาคประเสริฐ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	(1)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(2)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
สารบัญตาราง	(7)
สารบัญรูป	(8)
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
2 ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง	21
3 วิธีดำเนินการศึกษา	28
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	28
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	35
3.3 ศึกษาจากบทความ	63
3.4 รายงานวิชาการ	63
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน	64
3.6 วิธีการทดสอบและประเมินผล	65
4 ผลการศึกษา	70
4.1 ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ GoSkillUp (System Implementation)	70
4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Performance)	70
4.3 ผลการบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน xAPI	70
4.4 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ AI Assistant และกลไก Fallback	70
4.5 สรุปผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงาน	71
4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง	74
5 สรุปและข้อเสนอแนะ	76
5.1 สรุป	76
5.2 ข้อเสนอแนะ	77
บรรณานุกรม	78
ประวัติผู้เขียน	79
	(6)

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.1	ขั้นตอนดำเนินการ	28
3.2	รายการทดสอบระบบสมาชิกและการเข้าถึง (Authentication & Access)	66
3.3	รายการทดสอบหน้าหลักและระบบนำทาง (Home & Navigation)	67
3.4	รายการทดสอบคอร์สเรียนและเนื้อหา (Course Learning & AI Assistant)	67
3.5	รายการทดสอบระบบทดสอบและใบประกาศ (Quiz & Certificate)	67
3.6	รายการทดสอบโปรไฟล์และการจัดการ (User Profile)	68
3.7	รายการทดสอบการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin & Management)	68
4.1	สรุปผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงาน	71
4.2	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ GoSkillUp	75

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ	31
3.2 ขั้นตอนการจัดการของผู้สอนและแอดมิน	32
3.3 ผังแสดงภาพรวมกระบวนการใช้งานระบบสำหรับผู้เรียน (User Journey & System Process)	33
3.4 หน้าจอแสดงองค์ประกอบหน้าหลัก (Home Page) และแถบเมนูนำทางของระบบ GoSkillUp	36
3.5 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการเข้าสู่ระบบ (Sign In) ของระบบ GoSkillUp	37
3.6 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการลงทะเบียน (Sign Up) ของระบบ GoSkillUp	39
3.7 หน้าจอแสดงองค์ประกอบแผงควบคุมอัจฉริยะ (Dashboard) ของระบบ GoSkillUp	40
3.8 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการคอร์สเรียนของฉัน (My Learning) ของระบบ GoSkillUp	41
3.9 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการค้นหาและจัดการคอร์สเรียน (My Learning) ของระบบ GoSkillUp	42
3.10 หน้าจอแสดงองค์ประกอบสรุปผลการฝึกอบรม (Training Results) ของระบบ GoSkillUp	43
3.11 หน้าจอแสดงองค์ประกอบเนื้อหาหลักสูตร วิดีโอจาก YouTube และระบบ AI Assistant	45
3.12 หน้าจอแสดงองค์ประกอบแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของระบบ GoSkillUp	46
3.13 หน้าจอแสดงตัวอย่างใบประกาศนียบัตรดิจิทัล (Digital Certificate) ของระบบ GoSkillUp	47
3.14 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการให้คะแนนและรีวิวหลักสูตร (Course Review) ของระบบ GoSkillUp	48
3.15 หน้าจอแสดงองค์ประกอบข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน (User Profile) ของระบบ GoSkillUp	41
3.16 หน้าจอแสดงองค์ประกอบแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) ของระบบ GoSkillUp	43
3.17 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน (Group Management) ของระบบ GoSkillUp	52
3.18 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management) ในส่วนงานหลังบ้าน	54

รูปที่	หน้า
3.19 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการหมวดหมู่หลักสูตร (Category Management) ในส่วนงานหลังบ้าน	55
3.20 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการตั้งค่ารายละเอียดหลักสูตรใหม่ (Create Course) ของระบบ GoSkillUp	57
3.21 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการการลงทะเบียนเรียน (Enrollment Management) ในส่วนงานหลังบ้าน	59
3.22 หน้าจอแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เรียนแบบกลุ่ม (Batch Enrollment) ของระบบ GoSkillUp	60
3.23 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการติดตามสถานะผู้เรียน (Learner Status) ของระบบ GoSkillUp	61
3.24 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการติดตามสถานะผู้เรียน (Learner Status) ของระบบ GoSkillUp	62

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการผลิตแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้แบบดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับการระบาดของโรค COVID-19 ในปี ค.ศ. 2019 ได้กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้โลกดิจิทัลขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวในหลายมิติ ดังนี้ การศึกษาออนไลน์ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวสู่การเรียนออนไลน์ ส่งผลให้แพลตฟอร์ม MOOC และ LMS ได้รับความนิยมมากขึ้น การทำงานแบบ Remote Work องค์กรทั่วโลกปรับมาใช้ระบบ Work from Home และใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น Zoom, Microsoft Teams เพิ่มขึ้นมหาศาล เทคโนโลยีและบริการดิจิทัล การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การเงินดิจิทัล รวมถึงการนำ AI, Cloud Computing และ IoT มาใช้ในภาคธุรกิจและสาธารณสุข การขยายตัวดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงการเรียนรู้และบริการได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบจากยุค COVID-19 ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่เทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมกรรมการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ การเรียนรู้แบบอิสระ (Self-directed Learning) ผู้เรียนเลือกเวลา สถานที่ และเนื้อหาได้เองตามความต้องการ เน้นการเรียนรู้แบบสั้น (Microlearning) ผู้เรียนชอบเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย เช่น วิดีโอสั้น หรืออินโฟกราฟิก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ YouTube, TikTok และ Facebook กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พฤติกรรมแบบหลายหน้าจอ (Multiscreen) มีการใช้หลายอุปกรณ์พร้อมกันและสลับแพลตฟอร์มระหว่างการเรียน ความอดทนต่อเนื้อหาลดลง ผู้เรียนต้องการเนื้อหาที่กระตุ้นความสนใจ มีการโต้ตอบ หรือใช้รูปแบบเกม (Gamification) เข้ามาช่วย

จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ทำให้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) มีความสำคัญอย่างมาก โดยต้องมีแนวโน้มการพัฒนาที่ทันสมัย เช่น การใช้งานบน Cloud-based เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกที่ การรองรับการเรียนผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Learning) รวมถึงการใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ภายในองค์กร

จากความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและพฤติกรรมกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีแนวโน้มต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่กระชับ เฉพาะเจาะจง และมีความยืดหยุ่นด้านอุปกรณ์ การเข้าถึงสูง ส่งผลให้ระบบ LMS ในปัจจุบันจำต้องปรับบทบาทจากการเป็นเพียงคลังจัดเก็บข้อมูล

(Self-hosted) ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถบูรณาการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญที่ผู้สอนเผชิญคือการจัดการเนื้อหาที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายบนออนไลน์ให้เป็นระบบ รวมถึงการติดตามประเมินผลรายบุคคลที่ทำได้ยากในแพลตฟอร์มทั่วไป ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมุ่งเน้นการพัฒนา ระบบ LMS ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้าน Content Management ผ่านการเชื่อมโยง URL ภายนอก และระบบติดตามความก้าวหน้าที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและลดภาระงานซ้ำซ้อนของผู้สอน ซึ่งนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้

1. การทำงานแบบ Remote Work
 - (1) องค์กรทั่วโลกหันมาใช้ระบบทำงานจากที่บ้าน (Work from Home)
 - (2) การใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น Zoom, Microsoft Teams, Slack เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
2. การศึกษาออนไลน์
 - (1) โรงเรียนและมหาวิทยาลัยปรับตัวสู่การเรียนออนไลน์
 - (2) แพลตฟอร์ม MOOC และ LMS (Learning Management System) ได้รับความนิยมมากขึ้น
3. การค้าขายและบริการผ่านออนไลน์
 - (1) อีคอมเมิร์ซเติบโตแบบก้าวกระโดด เช่น Shopee, Lazada, Amazon
 - (2) ธุรกิจร้านอาหารหันมาใช้บริการเดลิเวอรี่และแอปสั่งอาหาร
4. การเงินดิจิทัล
 - (1) การใช้ Mobile Banking, E-Wallet และ QR Payment แพร่หลาย
 - (2) ธนาคารและสถาบันการเงินเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบอัตโนมัติ
5. การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 - (1) AI, IoT, Cloud Computing และ Blockchain ถูกนำมาใช้ในภาคธุรกิจและสาธารณสุข
 - (2) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถูกนำมาใช้ในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วย

ผลกระทบเชิงบวกจากการขยายตัวของโลกดิจิทัล ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและความเร็วในการดำเนินชีวิต ลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรและผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้ผู้คนเชื่อมต่อกันและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และบริการได้มากขึ้น ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากที่กล่าวมาทำให้พฤติกรรมของผู้คนบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้คนบนโลกบนโลกออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังยุค Covid-19 ที่ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้

ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงทัศนคติ วิธีการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป

1. การเรียนรู้แบบอิสระมากขึ้น (Self-directed Learning)
 - (1) ผู้เรียนสามารถเลือกเวลา สถานที่ และเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้เอง
 - (2) มีแนวโน้มในการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน
2. การเน้นการเรียนรู้แบบสั้นและเฉพาะเจาะจง (Microlearning)
 - (1) ผู้เรียนชอบเนื้อหาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
 - (2) วิดีโอสั้น บทความสรุป และอินโฟกราฟิกได้รับความนิยม
3. ใช้สื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้
 - (1) YouTube, TikTok, Facebook, Discord กลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้
 - (2) การเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านการแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็น
4. มีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)
 - (1) ใช้ฟอรัม กลุ่มแชท หรือแพลตฟอร์มร่วมกัน เช่น Google Docs, Padlet
 - (2) ผู้เรียนมีบทบาทในการช่วยกันสร้างความรู้
5. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบหลายหน้าจอ (Multiscreen Learning)
 - (1) ผู้เรียนมักใช้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน เช่น เรียนผ่านคอมพิวเตอร์แต่ค้นข้อมูลผ่านมือถือ
 - (2) มีการสลับแพลตฟอร์มระหว่างการเรียน
6. ความอดทนต่อเนื้อหายาวลดลง
 - (1) ผู้เรียนมีแนวโน้มเบื่อเร็ว ต้องการเนื้อหาที่กระตุ้นและมีปฏิสัมพันธ์
 - (2) การใช้เกม การจำลองสถานการณ์ และแบบทดสอบช่วยเพิ่มความสนใจ

จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยแนวโน้มในปัจจุบันมีดังนี้

1. Cloud-based LMS
 - (1) ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 - (2) รองรับการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
2. Mobile Learning
 - (1) รองรับการเรียนผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
 - (2) มีแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการเรียนรู้
3. AI และการวิเคราะห์ข้อมูล
 - (1) ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน
 - (2) ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Personalized Learning)

4. Gamification

- (1) เพิ่มความสนุกในการเรียนด้วยระบบเกม เช่น คะแนนสะสม ป้ายรางวัล
- (2) ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น

5. Integration กับระบบอื่น

- (1) เชื่อมต่อกับ HR, CRM, หรือระบบจัดการภายในองค์กร
- (2) ใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะพนักงาน

จึงเป็นความท้าทายนักพัฒนาเป็นอย่างมากในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) ให้มีความยืดหยุ่น สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัลทุกวันนี้ จึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากข้อมูลและปัญหาที่ได้กล่าวมา คณะผู้จัดทำวิทยานิพนธ์จึงมีความสนใจในการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System (LMS) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ ทั้งของผู้สอน ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามกรอบของงานที่ตั้งเอาไว้

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ LMS สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยระบบจะรวม เนื้อหา ซึ่งรวมถึง การจัดการลิงก์บทเรียนวิดีโอจาก YouTube แบบฝึกหัด และการประเมินผล ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถจัดระเบียบเนื้อหาและลิงก์บทเรียน เช่น URL ของ YouTube เพียงครั้งเดียว และเผยแพร่ให้นักศึกษาหลายรุ่นเข้าถึงได้

ระบบยังมีฟังก์ชันในการติดตามและสรุปผลการเรียนรู้แบบรายบุคคล ทำให้ผู้สอนสามารถประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียนย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวโน้มการศึกษาในยุคดิจิทัล

ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้จำกัดอยู่ที่การพัฒนาฟังก์ชันหลักของระบบ LMS ได้แก่ การจัดการเนื้อหาและลิงก์บทเรียน (Content & URL Management) การสร้างแบบฝึกหัด การประเมินผล และการสรุปผลการเรียนรู้ โดยเน้นการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับผู้สอนและนักศึกษาเป็นหลัก ไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการเรียนการสอนอื่น ๆ

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- (1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System-LMS)

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

- (1) พัฒนาระบบ LMS สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 - (2) เน้นการพัฒนาฟังก์ชัน Content Viewer (หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน) ให้สามารถฝัง (Embed) หรือแสดงผลเนื้อหาจาก URL ภายนอก เช่น YouTube โดยไม่เน้นการจัดการระบบคลังไฟล์ส่วนตัวในระบบ (Self-hosted Content Management)
- ฟังก์ชันหลักในการพัฒนา มีดังนี้
- Authentication (Login / Register / Logout)
 - User Profile (โปรไฟล์ผู้ใช้งาน)
 - Course/Subject Catalog (แคตตาล็อกรายวิชา)
 - Content Viewer (หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน)
 - Assessment/Quiz (เครื่องมือสร้างแบบทดสอบ/งาน)
 - Web Board (กระดานสนทนา)
 - Notification/Announcement (การแจ้งเตือน/ประกาศ)
 - Progress Tracking (การติดตามความก้าวหน้า)
 - Reporting & Analytics (รายงานและการวิเคราะห์)
 - Certificate Generation (การออกใบรับรอง)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) ช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนในการจัดเตรียมคลังข้อมูล โดยสามารถบริหารจัดการเนื้อหาบทเรียนผ่านการเชื่อมโยงทรัพยากรการเรียนรู้ภายนอก (URL Integration) ได้อย่างเป็นระบบติดตามและสรุปผลการเรียนรู้รายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และการประเมินผลย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เสริมสร้างความต่อเนื่องในการเรียน
- (3) เสริมสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียนสมัยใหม่ ข้อมูลจากการใช้งานระบบสามารถนำไปปรับปรุง LMS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (4) ผู้สอนและผู้เรียนมีโอกาสรู้และใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการศึกษาในยุคดิจิทัล

บทที่ 2

ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ทั้งในมิติของวิศวกรรมซอฟต์แวร์และมิติของเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีโครงสร้างการศึกษาครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) คือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มบนเว็บที่ใช้ในการสร้าง บริหารจัดการ ส่งมอบ และติดตามผล กระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับโครงการ GoSkillUp ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ โดยประกอบด้วย 4 ระบบย่อยที่สำคัญ ดังนี้

2.1.1 ระบบจัดการรายวิชา (Course Management System)

ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างและนำเข้าเนื้อหาบทเรียน โดยระบบ GoSkillUp มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างเนื้อหาและการเข้าเรียนที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจน (Linear Learning Path) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและเป็นระบบ

2.1.2 ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียน (User Management System)

เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Authentication) โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้อย่างชัดเจน (เช่น ผู้ดูแลระบบ และผู้เรียน) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล

2.1.3 ระบบตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผล (Test & Tracking Management System)

ทำหน้าที่สร้างแบบทดสอบ บันทึกความก้าวหน้าในการเรียน และรายงานผลการประเมิน โดยมีการนำเสนอข้อมูลสถิติภาพรวมผ่านหน้าแดชบอร์ด (Dashboard) ที่ออกแบบมาให้ดูสะอาดตาและทำความเข้าใจได้ง่าย

2.1.4 ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (Communication Management System)

เป็นระบบที่ช่วยส่งเสริมการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ เช่น การแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร หรือช่องทางการสอบถาม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.1.5 วิวัฒนาการและรูปแบบการให้บริการ (Evolution & Deployment)

วิวัฒนาการของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้งาน สำหรับโครงการ GoSkillUp ได้นำทิศทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาเป็นกรอบในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ โดยสามารถแบ่งประเด็นหลักได้ดังนี้

2.1.5.1 การเปลี่ยนผ่านจากออฟไลน์สู่ระบบคลาวด์ (From On-premise to Cloud-based)

ในอดีต ระบบ LMS มักถูกติดตั้งและประมวลผลบนเครื่องแม่ข่ายภายในสถาบันหรือองค์กร (On-premise) ซึ่งมีข้อจำกัดด้านต้นทุนในการบำรุงรักษา ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบที่ให้บริการบนคลาวด์ (Cloud-based LMS) ซึ่งมีจุดเด่นด้านความยืดหยุ่น โครงการ GoSkillUp จึงได้เลือกวางแผนระบบเพื่อรองรับการทำงานบนคลาวด์ เพื่อให้สามารถขยายขนาดของระบบ (Scalability) รองรับจำนวนผู้เข้าเรียนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โหลดข้อมูลวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

2.1.5.2 ระบบรหัสเปิด ระบบเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแบบกำหนดเอง (Open-source, Commercial vs. Custom Development)

รูปแบบการให้บริการ LMS โดยทั่วไปสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบรหัสเปิด (Open-source LMS) เช่น Moodle ที่สามารถปรับแต่งได้ และระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial LMS) ที่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ระบบทั้งสองรูปแบบมักมีฟังก์ชันที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น หรือมีข้อจำกัดในการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

ดังนั้น โครงการ GoSkillUp จึงเลือกรูปแบบ การพัฒนาแบบกำหนดเอง (Custom Development) โดยสร้างระบบขึ้นใหม่ทั้งหมดผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Next.js และ React) เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงสุด สามารถออกแบบหน้าจอให้มีความเรียบง่าย (Minimalist) ตัดฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นออก และตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้งานเป้าหมายได้อย่างตรงจุดที่สุด

2.1.6 ทฤษฎีการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design)

การออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้งานเป็นหลัก โครงการนี้ได้นำทฤษฎีการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design: UCD) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวทางการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบเรียบง่าย (Minimalist UI) เพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.6.1 การออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design)

เป็นกระบวนการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความต้องการ พฤติกรรม และข้อจำกัดของผู้ใช้งานจริง ในบริบทของระบบ GoSkillUp การนำหลักการ UCD มาใช้ช่วยให้การจัดวางโครงสร้างข้อมูล (Information Architecture) และการออกแบบเส้นทางการเข้าเรียน (Linear

Learning Path) มีความชัดเจน สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาและทำความเข้าใจระบบได้ทันที แม้จะไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงมากนัก

2.1.6.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบเรียบง่าย (Minimalist UI)

คือแนวทางการออกแบบที่เน้นการตัดทอนองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออกไป คงไว้เพียงฟังก์ชันที่สำคัญต่อการใช้งาน (Distraction-free) ผ่านการใช้พื้นที่ว่าง (White Space) และการคุมโทนสีที่สบายตา การนำทฤษฎีนี้มาใช้ในหน้ารายละเอียดวิชาและหน้าจอการเรียนการสอน จะช่วยลดภาระทางปัญญา (Cognitive Load) ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจ่อกับเนื้อหาวิดีโอและแบบทดสอบ (Interactive Assessment) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ถูกรบกวนจากเมนูที่ซับซ้อน

2.1.7 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ GoSkillUp โครงการนี้ได้เลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบ Full-stack ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยมีเครื่องมือหลักดังนี้

2.1.7.1 Next.js

Next.js เป็นเฟรมเวิร์ก (Framework) ที่ต่อยอดมาจากไลบรารี React โดยมีจุดเด่นในการรองรับการประมวลผลทั้งฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server-Side Rendering: SSR) และการสร้างหน้าเว็บแบบสถิต (Static Site Generation: SSG) ซึ่งช่วยให้ระบบ LMS สามารถแสดงผลเนื้อหาบทเรียนได้รวดเร็ว ลดภาระการทำงานของเครื่องผู้ใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ นอกจากนี้ Next.js ยังรองรับการสร้างเส้นทาง API (API Routes) ภายในตัว ทำให้การจัดการข้อมูลหลังบ้านและการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

2.1.7.2 React

React เป็นไลบรารีจาวาสคริปต์ (JavaScript Library) สำหรับการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้แนวคิดการแบ่งหน้าจออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ (Component-based Architecture) โครงการนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในการสร้างส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable Components) เช่น ส่วนประกอบการ์ดแสดงสถิติ (Stat Card) และตารางจัดการข้อมูล (Data Table) ในหน้าระบบจัดการของผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนของชุดคำสั่งและทำให้การบำรุงรักษาระบบทำได้ง่ายขึ้น

2.1.7.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS เป็นเฟรมเวิร์ก CSS แบบ Utility-first ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดรูปแบบหน้าจอดีโดยตรงผ่านคลาส (Classes) ระดับย่อย โครงการนี้เลือกใช้ Tailwind CSS เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่รองรับการแสดงผลแบบตอบสนอง (Responsive Design) รวมถึงการนำมาปรับใช้เพื่อสร้างหน้าจอแบบ Minimalist ที่ดูสะอาดตา ลดสิ่งรบกวน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานระบบ GoSkillUp ได้อย่างสมบูรณ์แบบและโฟกัสกับเนื้อหาได้บนทุกขนาดหน้าจอ

2.1.7.4 MySQL

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โครงการนี้เลือกใช้ MySQL ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลของระบบ GoSkillUp เนื่องจากมีความเสถียรภาพสูงและสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ (Relational Data) ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบัญชีผู้ใช้งาน รายวิชาที่ลงทะเบียน และผลการประเมินการเรียนรู้

2.1.7.5 แพลตฟอร์มให้บริการวิดีโอ (Video Hosting Platform)

ในการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวิดีโอ โครงการ GoSkillUp ได้เลือกใช้การฝังรหัส (Embedding) ผ่าน URL จากแพลตฟอร์ม YouTube แทนการจัดเก็บไฟล์วิดีโอบนฐานข้อมูลของระบบโดยตรง แนวทางนี้ช่วยลดภาระพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) และการส่งผ่านข้อมูล (Bandwidth) ของเครื่องแม่ข่าย ทำให้ระบบสามารถแสดงผลบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และมีความเสถียรสูง

2.1.8 กระบวนการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ GoSkillUp โครงการนี้ได้นำวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระเบียบวิธีแบบอไจล์ (Agile Methodology) เพื่อให้การพัฒนา มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงระบบได้อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการทำงานออกเป็นรอบสั้นๆ (Sprints) ซึ่งในแต่ละรอบจะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานดังต่อไปนี้

2.1.8.1 การวางแผน (Planning)

เป็นขั้นตอนแรกในการกำหนดเป้าหมาย ขอบเขตการทำงาน และความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการพัฒนาระบบ GoSkillUp เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่

2.1.8.2 การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis)

รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrator) และผู้เรียน (Student) เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (Features) และฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น เช่น ระบบแดชบอร์ดสรุปผล หรือระบบการเข้าเรียนแบบเชิงเส้น (Linear Learning Path)

2.1.8.3 การออกแบบ (Design)

นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยแบ่งเป็นการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design) ที่เน้นความเรียบง่าย (Minimalist) ลดสิ่งรบกวนตามหลัก User-Centered Design และการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Design) เชิงสัมพันธ์ด้วย MySQL

2.1.8.4 การพัฒนา (Development)

เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อสร้างระบบจริงตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้เทคโนโลยี Next.js เป็นโครงสร้างหลัก ร่วมกับ React ในการสร้างส่วนประกอบหน้าจอ (Components) และตกแต่งรูปแบบการแสดงผลด้วย Tailwind CSS

2.1.8.5 การทดสอบ (Testing)

ในขั้นตอนนี้ ระบบที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะถูกนำมาทดสอบเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด (Bugs) และตรวจสอบว่าฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ตรงตามความต้องการที่ได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่ นอกจากนี้ โครงการยังมีการทดสอบการใช้งานกับกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย โดยประเมินประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานผ่านเครื่องมือที่อิงตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) และมาตรวัดความสามารถในการใช้งานระบบ (System Usability Scale: SUS) เพื่อนำผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์และตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างดียิ่งขึ้น

2.1.8.6 การบำรุงรักษา (Maintenance)

เมื่อระบบ GoSkillUp ถูกนำไปใช้งานจริง จะเข้าสู่กระบวนการบำรุงรักษา ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตามความเสถียรของระบบ การแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้งานรายงานเข้ามาภายหลัง และการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล นอกจากนี้ ด้วยระเบียบวิธีพัฒนาแบบบอจล์ (Agile) ทีมพัฒนายังสามารถนำข้อมูลติชม (Feedback) จากผู้ใช้งานมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ เพิ่มเติมในรอบการทำงาน (Sprint) ถัดไปได้อย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่น

2.1.9 สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างพื้นฐาน (System Architecture & Infrastructure)

Frontend พัฒนาด้วย React และ Vite เน้นความรวดเร็วและการจัดการสถานะ (State) ที่ซับซ้อน Backend ใช้ Node.js (Express) ทำหน้าที่เป็น API Server คอยจัดการคำขอจากหน้าบ้านและประมวลผลข้อมูล Database ใช้ MySQL เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลหลัก โดยมีการแบ่งกลุ่มตาราง (Groups) เช่น org, auth และ learning

2.1.10 การออกแบบฐานข้อมูลและโมดูลการทำงาน (Database Design & Core Modules)

โครงสร้างตาราง (Entity Relationship) เราสามารถระบุได้ว่าระบบมีการแบ่งตารางออกเป็นส่วนๆ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ เช่น ตาราง users สำหรับเก็บข้อมูลผู้เรียน และตาราง enrollments สำหรับบันทึกสถานการณ์เรียน กลไกการเชื่อมโยง TinCan (xAPI) นี้คือจุดเด่นเลยทีเดียว เราจะอธิบายว่าระบบใช้ registration_id (UUID) จากตาราง enrollments เป็นกุญแจสำคัญ ในการผูกกิจกรรมในตาราง statements เข้ากับผู้เรียนและรายวิชานั้นๆ

2.1.11 เทคโนโลยีการพัฒนาและการเชื่อมต่อ (Development Technologies & Integration)

ในการพัฒนาระบบ GoSkillUp ผู้พัฒนาได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพ (Performance) และ ความแม่นยำ (Accuracy) ในการจัดการข้อมูลการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.11.1 เทคโนโลยีส่วนหน้าบ้าน (Frontend)

React & Vite เลือกใช้เพื่อความเร็วในการแสดงผลและประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บ (Performance) โดยใช้หลักการ Virtual DOM เพื่อลดการโหลดซ้ำของหน้าจอ Tailwind CSS ใช้สำหรับการจัดการ Layout และ UI ที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ระบบสามารถแสดงผลได้อย่างสวยงามในทุกขนาดหน้าจอ (Responsive Design)

2.1.11.2 เทคโนโลยีส่วนหลังบ้าน (Backend)

Node.js & Express ใช้สำหรับการประมวลผลคำสั่งแบบ Non-blocking I/O ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถรองรับการส่งคำขอข้อมูลจำนวนมากได้พร้อมกันอย่างราบรื่น MySQL & mysql2/promise จัดการฐานข้อมูลรายวิชาและผู้เรียนด้วยไลบรารีที่รองรับการทำงานแบบ Asynchronous เพื่อความเร็วในการดึงข้อมูล

2.1.11.3 การเชื่อมต่อและบูรณาการ (Integration)

YouTube API ใช้สำหรับการดึงและแสดงผลสื่อวิดีโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์ของระบบเอง TinCanJS & xAPI บูรณาการมาตรฐานสากลเพื่อการติดตามผลการเรียนรู้อย่างละเอียด (Learning Record Store: LRS) ทำให้ระบบสามารถบันทึกกิจกรรมของผู้เรียนได้อย่างแม่นยำ

2.1.12 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI Design)

การออกแบบ GoSkillUp มุ่งเน้นไปที่ความเรียบง่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านโครงสร้างหน้าจอที่ได้รับการคิดค้นมาอย่างดี ดังนี้

2.1.12.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เรียบง่าย (Minimalist UI)

ใช้แนวคิดการลดสิ่งรบกวน (Distraction-free) โดยการปรับแต่ง Scrollbar และการใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนจดจ่ออยู่กับเนื้อหาบทเรียนได้มากที่สุด

2.1.12.2 โครงสร้างการจัดวางแบบเคียงข้าง (Side-by-side Layout)

การจัดวางวิดีโอบทเรียนคู่กับแผงผู้ช่วย AI (AI Assistant) ช่วยลดภาระทางปัญญา (Cognitive Load) โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องสลับหน้าจอไปมาเมื่อเกิดข้อสงสัย ทำให้การเรียนรู้มีความต่อเนื่อง

2.1.12.3 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เรียบง่าย (Minimalist UI)

ใช้แนวคิดการลดสิ่งรบกวน (Distraction-free) โดยการปรับแต่ง Scrollbar และการใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนจดจ่ออยู่กับเนื้อหาบทเรียนได้มากที่สุด

2.1.12.4 การเข้าถึงผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Accessibility)

ออกแบบให้ AI Assistant สามารถโต้ตอบได้ทันทีผ่านหน้าจอหลัก ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัวเตอร์ส่วนตัวที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขณะที่ผู้เรียนต้องการ

2.1.13 การทดสอบและประเมินผลระบบ (System Testing and Evaluation)

การยืนยันความสำเร็จของระบบ GoSkillUp ดำเนินการผ่าน 2 มิติหลัก ได้แก่

2.1.13.1 การทดสอบการทำงานของระบบ

การตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานต่างๆ (Functional Testing) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้เรียนและผู้ดูแลระบบได้ตามขอบเขตที่วางไว้

2.1.13.2 การประเมินการยอมรับเทคโนโลยี

การทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานจริง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เพื่อวัดการรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายในการใช้งาน รวมถึงมาตรวัดความสามารถในการใช้งานระบบ (System Usability Scale: SUS) เพื่อประเมินความพึงพอใจในภาพรวม

2.1.14 เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาขนาดใหญ่และการบริหารจัดการ API

2.1.14.1 Gemini API

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำความเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนและข้อมูลลึกลับเดียว ถูกนำมาใช้เป็นผู้ประมวลผลหลัก (Primary Model)

2.1.14.2 OpenRouter

บริการ API Gateway ที่รวบรวมโมเดลภาษาจากหลายค่าย ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้โมเดลสำรองเมื่อโมเดลหลักเกิดข้อจำกัด

2.1.14.3 Groq

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ LPU (Language Processing Unit) ที่โดดเด่นด้านความเร็วในการสร้างข้อความ (Inference Speed) ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยคำตอบ (Latency)

2.1.14.4 กลไกการจัดการความล้มเหลว (Fallback Mechanism)

เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ให้สามารถสลับไปเรียกใช้บริการสำรองได้ทันทีเมื่อบริการหลักไม่พร้อมใช้งาน หรือติดข้อจำกัดด้านปริมาณการใช้งาน (Rate Limit)

2.1.15 แนวทางการออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

เพื่อให้ระบบรองรับการเติบโตและตอบสนองพฤติกรรมเหล่านี้ โครงสร้างและฟีเจอร์ที่ควรมี โดยแบ่งเป็นส่วน Front-end และ Back-end ดังนี้

2.1.15.1 Front-end

การสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูด (User Experience & Interface)

เป้าหมายหลักของฝั่งนี้คือ "ต้องไว ใช้งานง่าย และไม่น่าเบื่อ" ควรออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Component-based เพื่อให้จัดการ UI State ที่ซับซ้อนได้ดี

Mobile Experience (สำคัญที่สุด) กลุ่มเป้าหมายนี้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก การพัฒนาแอปพลิเคชันควรเน้นประสิทธิภาพและการตอบสนองที่ลื่นไหล การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาแบบ Declarative UI อย่าง Jetpack Compose สำหรับ Android หรือ SwiftUI สำหรับ iOS จะช่วยให้ออกแบบ UI ที่มีความซับซ้อน ได้ตอบโต้ไว และจัดการ State ของการเล่นวิดีโอหรือทำแบบทดสอบได้เสถียร

Web Portal สำหรับแอดมินหรือผู้สอน ควรใช้ Framework อย่าง Next.js, React หรือ Vue.js เพื่อทำเป็น Single Page Application (SPA) ที่โหลดไวและรองรับ SEO (ในกรณีที่เป็นการคอร์สสาธารณะ)

ฟีเจอร์ที่ต้องมีใน Front-end

- 1) Micro-learning Player เครื่องเล่นวิดีโอแบบสั้น (คล้าย Reels หรือ TikTok) ที่ปิดเลื่อนเนื้อหาถัดไปได้ง่ายๆ มีปุ่มปรับสปีดวิดีโอ (1.5x, 2x) ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับ Gen Z
- 2) Gamification UI: แสดงผลความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เช่น หลอด EXP, แบดจ์รางวัล, หรือ Leaderboard เพื่อกระตุ้นความท้าทาย
- 3) Social & Collaborative UI: พื้นที่สำหรับคอมเมนต์ โหวตคำถาม (Upvote) หรือแชร์ Achievement ลงโซเชียลมีเดีย
- 4) Offline Mode: รองรับการดาวน์โหลดเนื้อหาหรือแคช (Cache) ไว้เรียนตอนไม่มีอินเทอร์เน็ต

2.1.15.2 Back-end

ชุมพลทั้งที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น (Architecture & Services)

ระบบหลังบ้านระดับ Commercial ควรวางสถาปัตยกรรมแบบ Microservices เพื่อให้สามารถ Scale ระบบเฉพาะบางส่วนได้ (เช่น ช่วงเวลาที่มีคนเข้ามาทำข้อสอบพร้อมกันจำนวนมาก) และรองรับการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ในอนาคตได้ง่าย

Core Services การเลือกใช้ Spring Boot (Java หรือ Kotlin) เป็นแกนหลักในการสร้าง Microservices ถือเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากสำหรับระบบ Enterprise เพราะมี Ecosystem ที่รองรับความปลอดภัย การจัดการ Database Transaction และสเกลได้ดีเยี่ยม

Real-time Communication ฟีเจอร์ที่ขาดไม่ได้คือแชทโต้ตอบระหว่างไลฟ์ การส่ง Push Notifications หรือการอัปเดตสถานะการเรียนรู้แบบทันที การนำ Firebase (เช่น Cloud Messaging หรือ Realtime Database) เข้ามาช่วยจัดการในส่วนนี้ จะลดภาระของเซิร์ฟเวอร์หลักและทำให้ระบบตอบสนองได้แบบ Real-time จริงๆ

โครงสร้างฟีเจอร์ที่ต้องมีใน Back-end

- 1) Identity & Access Management (IAM) ระบบจัดการสิทธิ์ที่ละเอียด (Role-based Access Control) แยกผู้เรียน ผู้สอน ผู้ช่วยสอน และแอดมิน รวมถึงรองรับ Single Sign-On (SSO) ผ่าน Google, Apple หรือโซเชียลอื่นๆ
- 2) Content & Streaming Engine ระบบประมวลผลและแปลงไฟล์วิดีโอ (Transcoding) ให้รองรับความละเอียดหลายระดับ (HLS/DASH) เพื่อให้สตรีมมิ่งได้ลื่นไหลตามความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้เรียน
- 3) Data Analytics & Personalization นี่คือหัวใจสำคัญในการมัดใจผู้เรียนครับ เราสามารถเก็บ Log พฤติกรรม และใช้หลักการทำ Data Analytics หรือประยุกต์ใช้โมเดลสถิติแนว RFM Model (Recency, Frequency, Mastery) มาประเมินความต่อเนื่องในการเรียน หากระบบตรวจพบว่าผู้เรียนเริ่มหายไป สามารถส่งทริกเกอร์ส่ง Notification แบบ Personalized ไปกระตุ้นได้อย่างแม่นยำ
- 4) AI Integration Service เตรียม API Gateway สำหรับเชื่อมต่อโมเดล AI ในอนาคต เช่น การสร้าง AI Tutor สำหรับตอบคำถามจากชีทเรียนอัตโนมัติ หรือ AI ตรวจข้อสอบอัตโนมัติ

2.1.16 มุมมองในการออกแบบระบบฐานข้อมูลและ Subscription

มุมมองในการออกแบบระบบฐานข้อมูลและ Subscription จะแตกต่างจากแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ทั่วไป (B2C) อย่างชัดเจนครับ เพราะเราต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลวิชาการ (Academic Integrity) การเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย (SIS/ERP) และการจัดการสิทธิ์ตามโครงสร้างของสถาบัน

2.1.16.1 แนวทางการจัดการฐานข้อมูล (Database Architecture)

สำหรับระบบสเกลนี้ ไม่ควรใช้ Database ตัวเดียวตอบโจทย์ทุกอย่างครับ ผมแนะนำสถาปัตยกรรมแบบ Polyglot Persistence หรือการเลือกใช้ฐานข้อมูลให้ตรงกับประเภทของงาน

- 1) Relational Database (RDBMS) - แกนหลักด้านความถูกต้อง (ACID Compliance)

แนะนำ: PostgreSQL หรือ MySQL

หน้าที่: เก็บข้อมูลที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง และมีความสัมพันธ์กันชัดเจน เช่น ข้อมูลนักศึกษา, ผู้สอน, ข้อมูลรายวิชา (Syllabus), การลงทะเบียนเรียน (Enrollment), และ ผลการเรียน/คะแนนสอบ (Grades)

เทคนิค: ควรออกแบบให้รองรับ Multi-tenancy เมื่อในอนาคตสถาบันมีการแยกวิทยาเขต หรือแยกคณะ แต่ยังใช้ Core Database ร่วมกันได้

- 2) NoSQL Database - ความยืดหยุ่นของเนื้อหา:

แนะนำ: MongoDB หรือ DynamoDB

หน้าที่: เก็บข้อมูลที่โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือไม่แน่นอน เช่น เนื้อหาในแต่ละบทเรียน (Course Content Metadata), คลังข้อสอบที่มีหลากหลายรูปแบบ (Multiple choice, Matching, Essay), และผลลัพธ์การทำแบบทดสอบ (Quiz states)

- 3) In-Memory Data Store - ความเร็วและ Real-time:

แนะนำ: Redis หรือ Memcached

หน้าที่: จัดการ Session ของผู้ใช้งาน, เก็บ Caching ข้อมูลรายวิชาที่ถูกเปิดดูบ่อยๆ เพื่อลดโหลด Database หลัก, และใช้เก็บ State ชั่วคราว เช่น Video Resume Playback (จำว่านักศึกษาดูวิดีโอถึงนาทีที่เท่าไร) รวมถึงทำระบบ Leaderboard หรือ Gamification แบบเรียลไทม์

- 4) Search Engine / Log Analysis:

แนะนำ: Elasticsearch หรือ OpenSearch

หน้าที่: เพื่อให้ผู้เรียนค้นหารายวิชา เอกสาร หรือหัวข้อในวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว (Full-text search) และใช้เก็บ Log พฤติกรรมการเรียน (Clickstream) เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ

2.1.16.2 แนวทางการทำระบบ Subscription & Access Management สำหรับสถาบัน

ในบริบทของสถาบันการศึกษา คำว่า "Subscription" อาจไม่ได้แปลว่าการตัดบัตรเครดิตรายเดือนเสมอไป แต่อยู่ในรูปแบบของ "Entitlement & Access Control" (การมอบสิทธิ์ตามสถานะ) ซึ่งสามารถออกแบบให้ยืดหยุ่นได้ดังนี้ครับ

- 1) Term-based Subscription (ผูกกับระบบทะเบียน/SIS)
- 2) สิทธิการเข้าถึงรายวิชาหลัก (Core Courses) ควรทำงานผ่านการเชื่อมต่อ API (Integration) กับระบบลงทะเบียนเรียนของสถาบันโดยตรง เมื่อนักศึกษาจ่ายค่าเทอมและลงทะเบียนวิชาใด ระบบจะทำ Auto-enroll และตัดสิทธิ์ (Unenroll/Read-only) อัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
- 3) Tiered Subscription (Freemium & Premium สำหรับ Lifelong Learning):
- 4) หากสถาบันมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Extracurricular) หรือ Upskill/Reskill สามารถแบ่ง Tier ได้ เช่น
Basic Tier (Free for Students): เข้าถึงเนื้อหาพื้นฐานของคณะตนเอง, กิจกรรมชมรม, หรือคอร์ส Soft Skills กลางของมหาวิทยาลัยได้ฟรี
Premium Tier (Add-on/Cross-Faculty): สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนข้ามสาย (เช่น เด็กวิศวะอยากเรียนคอร์ส Data Science ขั้นสูงของคณะ IT) อาจมีการใช้ "โควตาหน่วยกิต" หรือชำระเงินเพิ่มเติมผ่าน Payment Gateway เป็นรายคอร์ส หรือรายเทอม
- 5) Alumni & Public Subscription (เปิดกว้างสู่ภายนอก)
ในอนาคต หากสถาบันต้องการเปิดคอร์สให้ศิษย์เก่า (Alumni) หรือบุคคลทั่วไป (Public) ระบบ Subscription นี้จะแปลงสภาพเป็น B2C ได้ทันที โดยสามารถรองรับระบบ Recurring Payment (ตัดบัตรเครดิต/รายปี) เพื่อเข้าถึงคลังความรู้แบบเหมาจ่ายได้
- 6) Role-Based & Attribute-Based Access Control (RBAC/ABAC)
- 7) การกำหนดสิทธิ์ต้องละเอียดระดับที่ว่า "อาจารย์ A" สามารถดูและแก้ไขคะแนนได้เฉพาะ "เซกชัน 1" เท่านั้น ไม่สามารถดูเซกชันอื่นได้ และ "ผู้ช่วยสอน (TA)" มีสิทธิ์แค่ตรวจการบ้าน แต่ไม่มีสิทธิ์กดอนุมัติเกรดออนไลน์ เป็นต้น
- 8) ข้อควรระวัง: ต้องสอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA หรือ FERPA ในกรณีมาตรฐานสากล) อย่างเคร่งครัด

2.1.17 การออกแบบ ระบบเนื้อหา (LMS Core)

การออกแบบ ระบบเนื้อหา (LMS Core) ถือเป็นการสร้าง "หัวใจ" ของแพลตฟอร์มเลยครับ ยิ่งบริบทคือสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่ต้องรองรับผู้เรียนจำนวนมาก ทั้งแบบเรียนในคลาสและแบบทางไกล (Distance Learning) ตัว Core System ยิ่งต้องยืดหยุ่นและมีมาตรฐานทางวิชาการ ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่ดึงดูดใจผู้เรียนยุคใหม่

2.1.17.1 สรุปโครงสร้างของ LMS Core ที่ควรมี

- 1) ระบบจัดการเนื้อหาแบบโมดูลาร์ (Modular Content Management & Micro-learning)

สิ่งที่ต้องมี: โครงสร้างรายวิชาที่อนุญาตให้ผู้สอนซอยเนื้อหา (Chunking) ออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Modules/Lessons) ได้ รองรับสื่อหลากหลายประเภทในหนึ่งบทเรียน เช่น วิดีโอสั้น 5-10 นาที, สไลด์ PDF, บทความ, และมินิควิซคั่นกลาง

ทำไมต้องมี: ผู้เรียนกลุ่ม Gen Y, Z และ Alpha มีแนวโน้มที่จะตอบสนองกับเนื้อหาแบบ "Bite-sized" มากกว่าการนั่งดูวิดีโอเลกเชอร์ยาวๆ 2-3 ชั่วโมง การแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อยช่วยลดความเหนื่อยล้าทางสมอง (Cognitive Overload) ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความก้าวหน้าทีละขั้น และกลับมาทบทวนเฉพาะจุดที่สงสัยได้ง่ายขึ้นครับ

- 2) เครื่องเล่นสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบ (Interactive Media Player)

สิ่งที่ต้องมี: Video Player ที่ปรับความเร็วได้ (1.25x, 1.5x, 2x), จุดจำจุดที่ดูค้างไว้ (Resume Playback), และรองรับ Timestamped Q&A / Bookmarks คือผู้เรียนสามารถหยุดคลิปและพิมพ์คำถามทิ้งไว้ ณ วินาทีนั้นได้เลย หรือทำระบบ Interactive Video ที่มีคำถามแจ้งเตือนระหว่างดู

ทำไมต้องมี: คนรุ่นใหม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ของ YouTube และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆ การควบคุมความเร็ววิดีโอคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ การให้พิมพ์คำถามตาม Timestamp จะช่วยให้อาจารย์หรือผู้ช่วยสอน (TA) ทราบบริบททันทีว่านักศึกษาขงตรงเนื้อหาส่วนไหน ทำให้การช่วยเหลือแม่นยำและใส่ใจมากขึ้นครับ

3) ระบบทดสอบและการรักษามาตรฐานวิชาการ (Dynamic Assessment & Academic Integrity)

สิ่งที่ต้องมี: คลังข้อสอบ (Question Bank) ที่รองรับการสุ่มคำถาม/สุ่มชอยส์ (Randomization), การตั้งเวลาสอบ, การตรวจข้อสอบ และให้คะแนนอัตโนมัติพร้อม Feedback ทันที (สำหรับปรนัย) และที่ขาดไม่ได้สำหรับระดับสถาบันคือ ระบบป้องกันการทุจริต (Proctoring Integration) และการตรวจจับการคัดลอกผลงาน (Plagiarism Checker)

ทำไมต้องมี: เพื่อรักษามาตรฐานและวิทยฐานะของสถาบัน การวัดผลต้องโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนยุคนี้ต้องการ Feedback ทันที การรู้ผลสอบควีย่อยทันทีพร้อมคำอธิบายเฉลย จะช่วยให้พวกเขาปรับปรุงความเข้าใจได้รวดเร็วกว่าการรอผลสอบปลายภาคทีเดียวครับ

4) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและปรับเส้นทางการเรียน (Adaptive Learning Path & Analytics)

สิ่งที่ต้องมี: เอนจินที่คอยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเรียน (Time spent, Quiz scores, Clickstream) และสามารถจัดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path) ที่แตกต่างกันตามความสามารถ หากผู้เรียนทำคะแนนควิซพื้นฐานไม่ผ่าน ระบบจะแนะนำเนื้อหาซ่อมเสริมให้โดยอัตโนมัติ

ทำไมต้องมี: นักศึกษาแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน การใช้ Data Analytics เข้ามาช่วย จะทำให้ระบบดูแลผู้เรียนได้เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว (Personalized Learning) ลดอัตราการสอบตกหรือดรอปเรียนกลางคัน และยังช่วยให้อาจารย์เห็น Dashboard ภาพรวมว่าเด็กส่วนใหญ่ไปติดปัญหาที่หัวข้อไหน เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรได้ครับ

5) พื้นที่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน (Social & Collaborative Space)

สิ่งที่ต้องมี: กระดานสนทนา (Discussion Boards) ประจำรายวิชาที่ออกแบบคล้ายโซเชียลมีเดีย มีระบบ Upvote/Downvote คำถาม

และคำตอบที่น่าสนใจ, ระบบ Mention หากัน, หรือการจัดกลุ่มย่อยทำโปรเจกต์ (Group Workspace)

ทำไมต้องมี: Gen Z ชอบความเป็น Community และการเรียนรู้แบบ Peer-to-peer บ่อยครั้งที่พวกเขาจะกล้าถามเพื่อนหรือรุ่นพี่มากกว่าถามอาจารย์โดยตรง พี่เจอร์นี่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำให้ระบบไม่แห้งแล้งและดูเป็นมิตรมากขึ้นครับ

6) ระบบติดตามความสำเร็จและแรงจูงใจ (Progression & Gamification)

สิ่งที่ต้องมี: แถบแสดงความคืบหน้า (Progress Bar) ที่ชัดเจน, ระบบมอบเหรียญรางวัล (Badges) เมื่อผ่านเงื่อนไข เช่น "ส่งงานตรงเวลาดำเนินการ 3 ครั้ง", หรือระบบออกใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ทันทีที่เรียนจบหลักสูตร

ทำไมต้องมี: เพื่อสร้างแรงจูงใจเชิงบวก (Positive Reinforcement) การมีเป้าหมายระยะสั้นให้พิชิตจะช่วยหล่อเลี้ยงให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและอยากเรียนให้จบอย่างต่อเนื่องครับ

2.1.18 การนำ Tech Stack มาจับคู่กับสถาปัตยกรรม LMS ระดับ Enterprise

การนำ Tech Stack มาจับคู่กับสถาปัตยกรรม LMS ระดับ Enterprise เพื่อให้ระบบเสถียร จัดการง่าย และสเกลได้ในอนาคต ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งฝั่งแอปพลิเคชันและหลังบ้าน แนวทางการออกแบบโดยแบ่งตามชั้นส่วนสำคัญดังนี้

2.1.18.1 ฝั่ง Front-end (Mobile-First Experience)

เนื่องจากผู้เรียนยุคนี้เน้นใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Native จึงตอบโจทย์เรื่องความลื่นไหลได้ดีที่สุด UI/UX Development: สำหรับแพลตฟอร์ม Android การใช้ Jetpack Compose ร่วมกับภาษา Kotlin จะช่วยให้การสร้าง UI แบบ Component-based ทำได้รวดเร็วมาก โดยเฉพาะการทำ Interactive Media Player หรือหน้าจอสไลด์นำเสนอที่มีการเลื่อนฟีด (LazyColumn) การจัดการ State (เช่น สถานะการเล่นวิดีโอ การเปิด/ปิดหน้าต่าง Q&A) จะทำได้เสถียรและโค้ดอ่านง่ายขึ้นกว่าการใช้ XML แบบเดิมมาก

Architecture Pattern ควรใช้รูปแบบ MVVM (Model-View-ViewModel) ในการจัดการ Data Binding เพื่อแยก Logic ของแอปออกจาก UI ชัดเจน ช่วยให้ทดสอบระบบ (Unit Test) ได้ง่ายขึ้น
เมื่อแอปมีฟีเจอร์ซับซ้อนขึ้น

2.1.18.2 ฝั่ง Back-end (Core Microservices)

ระบบหลังบ้านของสถาบันการศึกษาต้องรองรับ Transaction มหาศาล ในช่วงสอบหรือช่วงลงทะเบียน

- 1) การออกแบบเป็น Microservices จะช่วยลดคอขวดได้ Core API & Business Logic: การเลือกใช้ Spring Boot (ด้วย Java หรือ Kotlin) เป็นตัวจัดการ Service ต่างๆ ถือเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งมากครับ เราสามารถแยก Service ออกจากกันได้ เช่น CourseService, AssessmentService และ UserService
- 2) Database Management: Spring Data JPA สามารถจัดการเชื่อมต่อ กับ PostgreSQL สำหรับเก็บข้อมูลสำคัญอย่างคะแนนสอบ (Grades) ได้อย่างปลอดภัย (ACID Compliance) และสามารถเชื่อมต่อกับ MongoDB เพื่อดึงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร (Syllabus) ที่มีความ ยืดหยุ่นสูงได้ในเวลาเดียวกัน

2.1.18.3 ระบบ Real-time & Collaboration

ฟีเจอร์ที่ต้องได้ตอบทันที เช่น แชทกลุ่ม การกด Upvote คำถาม หรือ Notification Real-time Sync & Notifications: การนำ Firebase เข้ามาผสานการทำงานจะช่วย ลดภาระของฝั่ง Spring Boot ได้มหาศาลครับ โดยสามารถใช้ Firebase Realtime Database หรือ Firestore จัดการฟีดกระดานสนทนา และใช้ Firebase Cloud Messaging (FCM) ร่วมกับ Spring Boot เพื่อยิง Push Notification แจ้งเตือนคิวใหม่หรือตอบกลับคอมเมนต์แบบเรียลไทม์

2.1.18.4 ระบบ Data Analytics & Adaptive Learning

การจะทำให้ระบบรู้ใจผู้เรียนและคอยกระตุ้นเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยเอนจินวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้าน Data Modeling & Processing นอกจากการเก็บ Log ทั่วไปแล้ว เราสามารถประยุกต์ใช้โมเดลทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาช่วยจัดกลุ่มผู้เรียนได้ ครับ เช่น การนำ RFM Model (Recency: เข้าเรียนล่าสุดเมื่อไหร่, Frequency: เข้าเรียนบ่อยแค่ไหน, Mastery: คะแนนประเมินเฉลี่ยเป็นอย่างไร) มาจัดกลุ่มนักศึกษา หากพบกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะ เรียนไม่ทัน ระบบก็สามารถทริกเกอร์แจ้งเตือนอัตโนมัติ นอกจากนี้อาจใช้ Regression Analysis มา สร้างโมเดลทำนายแนวโน้มคะแนนสอบไฟนอลจากพฤติกรรมการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนเข้าไป ช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้งที่

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ครั้งนี้ ผู้พัฒนาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบและฟังก์ชันของระบบ ดังนี้

2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและการวัดผล

- 1) ภาณุวัฒน์ เรืองกุลทรัพย์ และคณะ (2565) ได้พัฒนาสื่อแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม พบว่าประสิทธิภาพของสื่อเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงสื่อการสอนให้ทันสมัยและรองรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Application/Responsive) มีผลสำคัญต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้
- 2) กาญจนา รูปด้า (2565) ได้พัฒนาระบบทดสอบออนไลน์สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ พบว่าระบบสามารถรายงานผลได้ทันทีและถูกต้อง (Real-time Reporting) ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าในรูปแบบเดิม และผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับความทันสมัยและน่าสนใจ ของระบบ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาส่วน User Interface ของโครงการนี้
- 3) พระครูใบฎีกาศรีธัญชัย ธนัญชัยเมธี (2561) ศึกษาการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยให้ข้อเสนอแนะว่าระบบควรมี ลูกเล่นที่แปลกใหม่ และสอดคล้องกับบริบทการใช้งานจริง ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการเชื่อมโยงทรัพยากรภายนอก (URL Integration) เพื่อสร้างความหลากหลายในเนื้อหา
- 4) Suci Dahlya Narpila และคณะ (2021) ศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Quizizz ในการประเมินผล พบว่าผู้เรียนกว่า 92.8% มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ และพึงพอใจต่อระบบประเมินผลที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน สะท้อนถึงความสำเร็จของการทำระบบประเมินผลที่รวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

2.2.2 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ในอนาคด

- 1) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2557) ได้ระบุว่า e-Learning คือยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต ซึ่งต้องเน้นความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ด้านสถานที่และเวลา
- 2) กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ ให้ความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning จะต้องเน้นการปฏิสัมพันธ์และโครงสร้างบทเรียนที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.3 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้จุดเด่นจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ชั้นนำ

จากการศึกษาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับประเทศ ผู้พัฒนาได้สังเคราะห์และนำจุดเด่นมาพัฒนาต่อยอดในระบบ GoSkillUp โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (แรงบันดาลใจจาก Chula MOOC)

แนวคิด เน้นความเรียบง่าย ลดสิ่งรบกวน (Distraction-free) เพื่อให้ผู้เรียนโฟกัสที่เนื้อหาหลักการประยุกต์ใช้ใน GoSkillUp ระบบ GoSkillUp เลือกใช้ Tailwind CSS ในการจัดการ Layout โดยเน้นการใช้พื้นที่ว่าง (White Space) ที่เหมาะสม และการใช้แถบควบคุมวิดีโอที่สะอาดตา นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่ง Custom Scrollbar ให้มีความบางและกลมกลืนกับหน้าเว็บ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลเหมือนแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพ

Chula MOOC เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับ เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องแบกรับ "Trust" ของสถาบันอันดับต้นๆ ของประเทศ และต้องรับมือกับ Traffic มหาศาลในระดับ "ห้างแตก" ทุกครั้งที่เปิดวิชาใหม่ นี่คือบทวิเคราะห์ในมุมมองของ Software Engineer และ Solution Architect

1.1) Technical Analysis (เจาะลึกหลังบ้าน)

โครงสร้างพื้นฐาน (Core Engine) Chula MOOC พัฒนต่อยอดมาจาก ****Open edX**** ซึ่งเป็น Open-source แพลตฟอร์มระดับโลก (พัฒนาโดย MIT และ Harvard)

จุดแข็ง: Open edX มีโครงสร้างแบบ Microservices อยู่แล้ว (ใช้ Python/Django เป็นหลัก) รองรับการจัดการคอร์สเรียนขนาดใหญ่และการทำ XBlocks (ส่วนเสริมเนื้อหา) ที่หลากหลาย

Scalability: การจัดการในช่วง "นาทีทอง" ที่คนแห่มาลงทะเบียน Chula MOOC ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ คาดว่ามีการใช้ Load Balancer และ Auto-scaling บน Cloud (เช่น AWS หรือ Google Cloud) เพื่อรับมือกับ Spike ของ User

การจัดการเนื้อหา (Content Delivery)

Video Hosting: ส่วนใหญ่เป็นการ Embed จาก YouTube หรือใช้ CDN เพื่อให้การสตรีมวิดีโอลื่นไหลทั่วประเทศโดยไม่กินทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์หลักมากเกินไป

Data Integrity: ระบบการออกใบเซอร์ (e-Certificate) มีความแม่นยำสูง เชื่อมโยงกับผลการเรียนในฐานข้อมูล SQL ที่ออกแบบมาอย่างรัดกุม

จุดดี - จุดด้อย - จุดเด่น (The SWOT Perspective)

จุดเด่น (USP) Brand Authority ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาจากอาจารย์จุฬาฯ คือแม่เหล็กดึงดูดที่สำคัญที่สุด รวมถึง "ความขาดแคลนแบบดิจิทัล" (Digital Scarcity) ที่จำกัดจำนวนคนเรียน ทำให้คอร์สมีมูลค่า

จุดดี (Pros)

Clean UI หน้าตาเว็บดูสะอาดตา (Minimalist) เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น Mobile Responsive ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือได้ค่อนข้างดี, Micro-learning เนื้อหาถูกซอยย่อยมาอย่างดีตามหลักการศึกษาสมัยใหม่

จุดด้อย (Cons)

Interactive Elements: ยังคงค่อนข้างเป็น One-way Communication (ดูวิดีโอ-ทำควิซ) ขาดการทำ Collaborative Learning ที่เข้มข้น,

App Experience: แม้จะเล่นผ่านเว็บได้ดี แต่ประสบการณ์บน Native App (ถ้ามี) มักจะยังสู้แพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Coursera ไม่ได้

1.2) มุมมองการใช้งาน (User Experience)

Learning Path: ออกแบบมาเป็นเส้นตรง (Linear) ซึ่งง่ายต่อผู้เรียนกลุ่ม Gen Y และผู้ใหญ่ แต่สำหรับ Gen Z/Alpha ที่ชอบความอิสระ (Non-linear) อาจจะรู้สึกว่ายืดหยุ่นน้อยไปนิด

Engagement: Chula MOOC ใช้ระบบ "Enrollment Window" คือเปิดเป็นรอบๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการสร้าง Community ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ในทางเทคนิค มันคือการสร้างคอขวด (Bottleneck) ที่ตัวระบบต้องรับภาระหนักเป็นช่วงๆ

Gamification: ปัจจุบันยังมี Gamification ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เน้นไปที่ความภูมิใจในการได้รับใบประกาศ (Certificate-driven) มากกว่าการเก็บแต้มหรือแข่งขันเรียน (Learning-driven)

- 1.3) คำแนะนำในฐานะ Architect หากคุณจะพัฒนา LMS ให้ดีกว่า
การพัฒนา LMS เพื่อแข่งหรืออุดช่องว่างของระบบที่มีอยู่ในตลาด

แก้ปัญหา Digital Scarcity ด้วย Auto-scaling: แทนที่จะจำกัดจำนวนคน
เรียนเพราะกลัวเซิร์ฟเวอร์ล่ม ให้ใช้สถาปัตยกรรม **Serverless** หรือ **
Kubernetes** เพื่อขยายตัวตามจริง ทำให้ใครก็เรียนได้ตลอดเวลา

เพิ่ม AI Personalization: Chula MOOC ยังเป็นเนื้อหาชุดเดียวสำหรับทุก
คน แต่ระบบที่คุณทำควรใช้ **Data Analytics** วิเคราะห์ว่าคนนี้เรียนซ้ำ
ตรงไหน แล้วแนะนำเนื้อหาเสริม (Remedial Content) ให้ทันที

Social Learning 3.0: อย่าทำแค่กระดานบอร์ด แต่ให้ทำ Live Interactive
Session** หรือระบบ Peer-reviewing** ที่ผู้เรียนสามารถตรวจงานและให้
คะแนนกันเองได้ภายใต้ Framework ที่เรากำหนด

Chula MOOC คือต้นแบบของ "คุณภาพเนื้อหา" แต่ในทาง "เทคนิคและการ
ปฏิสัมพันธ์" ยังมีช่องว่างให้คุณใส่ความ Creative และ Tech Stack
สมัยใหม่ (เช่นที่คุณวางแผนจะใช้ Jetpack Compose และ Spring Boot)
เข้าไปทำได้ดีกว่า

- 2) ระบบการจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เข้มงวด (แรงบันดาลใจจาก RSU LMS)

แนวคิด การแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role-Based Access Control) เพื่อความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การประยุกต์ใช้ใน GoSkillUp ส่วนหลังบ้าน
(Backend) ของ GoSkillUp มีการใช้ระบบ Authentication Check ผ่าน API เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ระบบจะทำการเปลี่ยน
เส้นทาง (Redirect) ทันที นอกจากนี้ยังมีการใช้รหัสลับ SESSION_SECRET เพื่อ
ป้องกันการปลอมแปลงเซสชันของผู้ใช้งาน

- 3) การเน้นทักษะ Reskill และ Upskill (แรงบันดาลใจจาก Thai MOOC)

แนวคิด การออกแบบโครงสร้างบทเรียนที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค
ใหม่ การประยุกต์ใช้ใน GoSkillUp โครงสร้างข้อมูลถูกออกแบบให้เป็นแบบโมดูล
(Module-based) ซึ่งช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดหมวดหมู่ทักษะจากง่ายไปยากได้
อย่างเป็นระบบ รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบไร้ขีดจำกัด สอดคล้องกับแนวคิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

4) การบูรณาการสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย (แรงบันดาลใจจาก Thai MOOC)

แนวคิด สร้างระบบที่รองรับทรัพยากรการเรียนรู้จากภายนอก เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความหลากหลายในเนื้อหา ช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครบถ้วน การประยุกต์ใช้ใน GoSkillUp การเชื่อมโยงวิดีโอจาก YouTubeระบบใช้การฝังวิดีโอ (Embedding) ผ่าน YouTube API เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ และช่วยให้ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาที่มีคุณภาพจากทั่วโลกมาไว้ในระบบได้ทันที การรองรับมาตรฐาน SCORM และ TinCan (xAPI) ระบบ GoSkillUp ถูกออกแบบให้รองรับการนำเข้าบทเรียนที่เป็นมาตรฐานสากล ช่วยให้สามารถติดตามผลการเรียน (Tracking) ได้อย่างละเอียด เช่น การรู้ว่าผู้เรียนดูวิดีโอถึงจุดไหน หรือทำกิจกรรมใดในบทเรียนบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดด้านสถานที่และเวลา

ถ้า Chula MOOC คือ "Boutique LMS" ที่เน้นความพรีเมียมและควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จ ThaiMOOC ก็เปรียบเสมือน "Mega Mall ระดับประเทศ" ที่รวบรวมรายวิชาจากมหาวิทยาลัยและองค์กรทั่วไทยครบในมุมมองของ Software Architect การทำแพลตฟอร์มระดับ National Scale ที่ต้องรองรับสถาบันนับร้อยแห่งและผู้ใช้งานหลักล้าน ถือเป็นความท้าทายขั้นสุดยอด นี่คือนิยามวิเคราะห์สถาปัตยกรรมและการใช้งานของ ThaiMOOC

การทำแพลตฟอร์มระดับ National Scale ที่ต้องรองรับสถาบันนับร้อยแห่งและผู้ใช้งานหลักล้าน ถือเป็นความท้าทายขั้นสุดยอด นี่คือนิยามวิเคราะห์สถาปัตยกรรมและการใช้งานของ ThaiMOOC

Core Platform: ThaiMOOC ใช้รากฐานจาก Open edX เช่นกัน แต่ความท้าทายทางเทคนิคคือการวางโครงสร้างแบบ Multi-tenant เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี "พื้นที่" ของตัวเองภายใต้แพลตฟอร์มกลาง

Integration & SSO: จุดที่ระบบทำได้คือการเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตนระดับชาติ และการวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ **ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank)** ซึ่งแปลว่า Database หลังบ้านต้องออกแบบให้มี Schema ที่รองรับการเทียบโอนหน่วยกิตข้ามสถาบันได้อย่างซับซ้อนและต้องมีความปลอดภัย (Data Security) สูงมาก

Infrastructure: การรับโหลดหนักๆ อาจจะไม่ใช่แบบ Spike (คนแห่เข้าพร้อมกันแบบ Chula MOOC) แต่เป็น Constant Load ที่มี Data Storage มหาศาลจากวิดีโอและไฟล์เอกสารของรายวิชาจำนวนมาก

จุดเด่น (USP)

National Credit Bank & Diversity: ความหลากหลายของวิชามีมหาศาล และเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ผลักดันให้เกิดการสะสมหน่วยกิต (Credit Transfer) ข้ามมหาวิทยาลัยได้จริง ซึ่งเป็นโมเดลที่แข็งแกร่งมาก

จุดดี (Pros)

Accessibility & Inclusivity: เป็นศูนย์รวม Lifelong Learning ที่เข้าถึงง่าย ฟรี และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงวัยเกษียณ, **Scale of Content:** มีรายวิชาเฉพาะทางที่หาเรียนไม่ได้จากที่อื่น

จุดด้อย (Cons)

"Frankenstein UX" & Inconsistency: เนื่องจากปล่อยให้แต่ละสถาบันผลิตคอร์สเอง คุณภาพโปรดัคชัน (วิดีโอ, เสียง) และการออกแบบวิธีการสอนจึงไม่สม่ำเสมอ

System Bloat: ตัวระบบมีความหน่วงและเทอะทะในบางจุด (เป็นธรรมชาติของ Open edX ที่คัสตอมหนักๆ)

Search & Discovery: การค้นหาวิชาที่ใช่ ท่ามกลางวิชาหลักพัน ยังทำได้ไม่ถนัด

มุมมองการใช้งาน (User Experience)

Content Navigation: การที่เนื้อหาเยอะมาก (Overload) แต่ระบบ (Recommendation System) ยังไม่ล้ำพอ ทำให้ผู้ใช้ Gen Y/Z ที่คุ้นเคยกับ Algorithm ของ Netflix หรือ TikTok รู้สึกว่าการหาวิชาที่น่าสนใจเป็นเรื่องยาก และใช้เวลา

Mobile Experience: แม้จะมีแอปพลิเคชัน แต่ประสบการณ์การใช้งานยังมีความรู้สึกเป็น "Web Wrapper" (เอาเว็บมาครอบเป็นแอป) มากกว่าการเป็น Native App ที่สั่นไหว ส่งผลให้การโต้ตอบ (Interactive) บนมือถือยังไม่สมูทเท่าที่ควร

Engagement Drop-off: ด้วยความที่เนื้อหาบางวิชายาวและเป็นสไลด์บรรยายวิชาการจำๆ (Academic Lecture) ประกอบกับ UI ที่ดูเป็นทางการ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการเรียนให้จบ (Low Completion Rate) ซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกของ MOOC

กรณีศึกษาของ ThaiMOOC ให้บทเรียนล้ำค่ามาก หากคุณกำลังพัฒนาระบบที่มีผู้สร้างเนื้อหา (Content Creators/Instructors) หลายกลุ่ม:

ต้องมี UI/UX Guideline ที่บังคับใช้ระดับ System: แม้เนื้อหาจะมาจากหลายคณะ แต่ Player, หน้าตาแบบทดสอบ, และการแสดงผลต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniformity) การใช้สถาปัตยกรรม Front-end แบบ Component-based (เช่น Jetpack Compose ที่คุณถนัด) จะช่วยล็อกหน้าตาของระบบไม่ให้เละได้

ให้ความสำคัญกับ Search Engine (Elasticsearch): เมื่อคอร์สเริ่มเยอะ การมี Search ที่รองรับภาษาไทยได้ดี พิมพ์ผิดก็หาเจอ (Typo Tolerance) และจัด Tag/Category ให้ชัดเจน จะช่วยยกระดับ UX ได้มหาศาล

ระบบประกันคุณภาพเนื้อหา (QA Workflow) ควรมีระบบหลังบ้าน (CMS) ที่บังคับให้ผู้สอนอัปโหลดความละเอียดวิดีโอขั้นต่ำ ใส่ Subtitle หรือกำหนดความยาววิดีโอไม่เกิน 15 นาทีต่อคลิป เพื่อบังคับให้เกิด Micro-learning โดยปริยาย

จากบทวิเคราะห์ของทั้ง Chula MOOC และ ThaiMOOC... สำหรับแพลตฟอร์มที่คุณกำลังออกแบบอยู่ คุณวางแผนให้ "อาจารย์แต่ละคณะสร้างคอร์สและอัปโหลดขึ้นระบบเองอย่างอิสระ" หรือ "จะมีทีมส่วนกลาง (Admin/Production) เป็นคนคอยควบคุมคุณภาพเนื้อหาก่อนนำขึ้นระบบ"

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ Learning Management System ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบและพัฒนาทั้งส่วนหน้า Front-end และส่วนหลัง Back-end ของระบบ รวมถึงการทดสอบและประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการศึกษาดังต่อไปนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา (เดือนที่)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเก็บข้อมูล												
2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ												
3. ออกแบบระบบ												
4. ออกแบบ UX/UI Graphic/Logo												
5. เริ่มพัฒนา Front-end												
6. พัฒนา Back-end												
7. พัฒนาระบบแอปพลิเคชันมือถือ และระบบสอบ												
8. พัฒนาระบบประเมินผลและออกใบสรุปผล												
9. ทดสอบระบบเบื้องต้น												
10. ทดสอบระบบแบบกลุ่มผู้ใช้งานจริง												
11. ปรับปรุงและแก้ไขระบบ												
12. สรุปผลโครงการและจัดทำรายงาน												

3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบและฟังก์ชันของระบบ (System Component Analysis)

ในการดำเนินการศึกษา ผู้วิจัยได้ทำการสรุปองค์ประกอบและฟังก์ชันการทำงานหลัก

ของระบบGoSkillUp เพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนสำคัญ ดังนี้

1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management)

เป็นส่วนที่ผู้สอนหรือผู้ดูแลระบบจัดการเนื้อหาบทเรียนเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย

- (1) คลังบทเรียน สำหรับจัดเก็บและเชื่อมโยงไฟล์วิดีโอ (ผ่าน YouTube API) เอกสาร PDF และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- (2) โครงสร้างวิชา การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Sections) และบทเรียนย่อย (Assets) อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
- (3) การกำหนดเงื่อนไข ตั้งเงื่อนไขการเข้าถึงบทเรียน เช่น การเรียงลำดับเนื้อหาที่ต้องเรียนตามลำดับก่อนหลัง

2. ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management)

ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลและสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทในระบบ ประกอบด้วย

- (1) การแบ่งกลุ่ม (Roles) กำหนดสิทธิ์เป็น ผู้ดูแลระบบ (Admin), ผู้สอน (Instructor) และผู้เรียน (Learner)
- (2) การลงทะเบียน รองรับการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบเพื่อเก็บประวัติการเรียนรู้รายบุคคล
- (3) โปรไฟล์ผู้เรียน จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการเรียนรู้ และสถานะความก้าวหน้าในแต่ละหลักสูตร

3. ระบบการประกาศและแจ้งข้อมูล (Information & Announcements)

มุ่งเน้นการสื่อสารข้อมูลสำคัญและสร้างความรับรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

- (1) ระบบประกาศ (Announcements) เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้สอนในการแจ้งข้อมูลสำคัญ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือการอัปเดตหลักสูตรใหม่ให้ผู้เรียนทราบ เพื่อให้ผู้เรียนไม่พลาดเนื้อหาหรือกิจกรรมสำคัญภายในระบบ
- (2) ระบบช่วยแนะนำการใช้งาน (System Guidance) ชุดข้อมูลคำแนะนำหรือคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ตลอดจนช่องทางการติดต่อผู้ดูแลระบบในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิค

4. ระบบการวัดและประเมินผล (Assessment & Testing)

ใช้สำหรับตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน ประกอบด้วย

- (1) คลังข้อสอบ การสร้างแบบทดสอบปรนัย (ตัวเลือก) เพื่อวัดความรู้หลังเรียน (Post-test)

- (2) ระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ แสดงผลคะแนนทันทีหลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น พร้อมระบบบันทึกคะแนนลงฐานข้อมูล

3. ติดตามและรายงานผล (Tracking & Reporting)

ส่วนสำคัญสำหรับการประเมินภาพรวมการเรียนรู้ผ่านมาตรฐาน xAPI ประกอบด้วย

- (1) หน้าแสดงผล (Dashboard) แสดงความคืบหน้าการเรียนรู้ (Progress) และ สถานะการเรียนรู้จบหลักสูตร
- (2) ระบบบันทึกกิจกรรม (xAPI Logging) ตรวจสอบพฤติกรรมเชิงลึกของผู้เรียน เช่น การเข้าชมวิดีโอ และการส่ง Statement ไปยังระบบ LRS

3.1.2 การออกแบบระบบ (System Design)

ผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ GoSkillUp โดยใช้แนวคิด Modern Full-stack Architecture เพื่อให้ระบบมีความคล่องตัว รองรับการขยายตัว และสามารถติดตามพฤติกรรมผู้เรียนเชิงลึกได้ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็นสำคัญดังนี้

1. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

ระบบถูกออกแบบในรูปแบบ Monolithic-Next.js Architecture ที่รวมเอา Frontend และ Backend ไว้ในโครงสร้างเดียวกันแต่แยกส่วนการทำงานอย่างชัดเจน

- (1) Frontend Layer พัฒนาด้วย Next.js และ Tailwind CSS เน้นการประมวลผลที่ฝั่ง Client เพื่อความลื่นไหล (Client-side Rendering) และใช้ Server-side Rendering ในหน้าบทเรียนเพื่อความเร็วในการโหลดข้อมูล
- (2) API Layer ใช้ Next.js API Routes (Serverless Functions) เป็นตัวกลางในการจัดการ Business Logic เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ และการแปลงกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐาน xAPI
- (3) Data Layer เชื่อมต่อกับ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างหลัก และเชื่อมต่อกับภายนอกผ่าน YouTube API และ Learning Record Store (LRS)

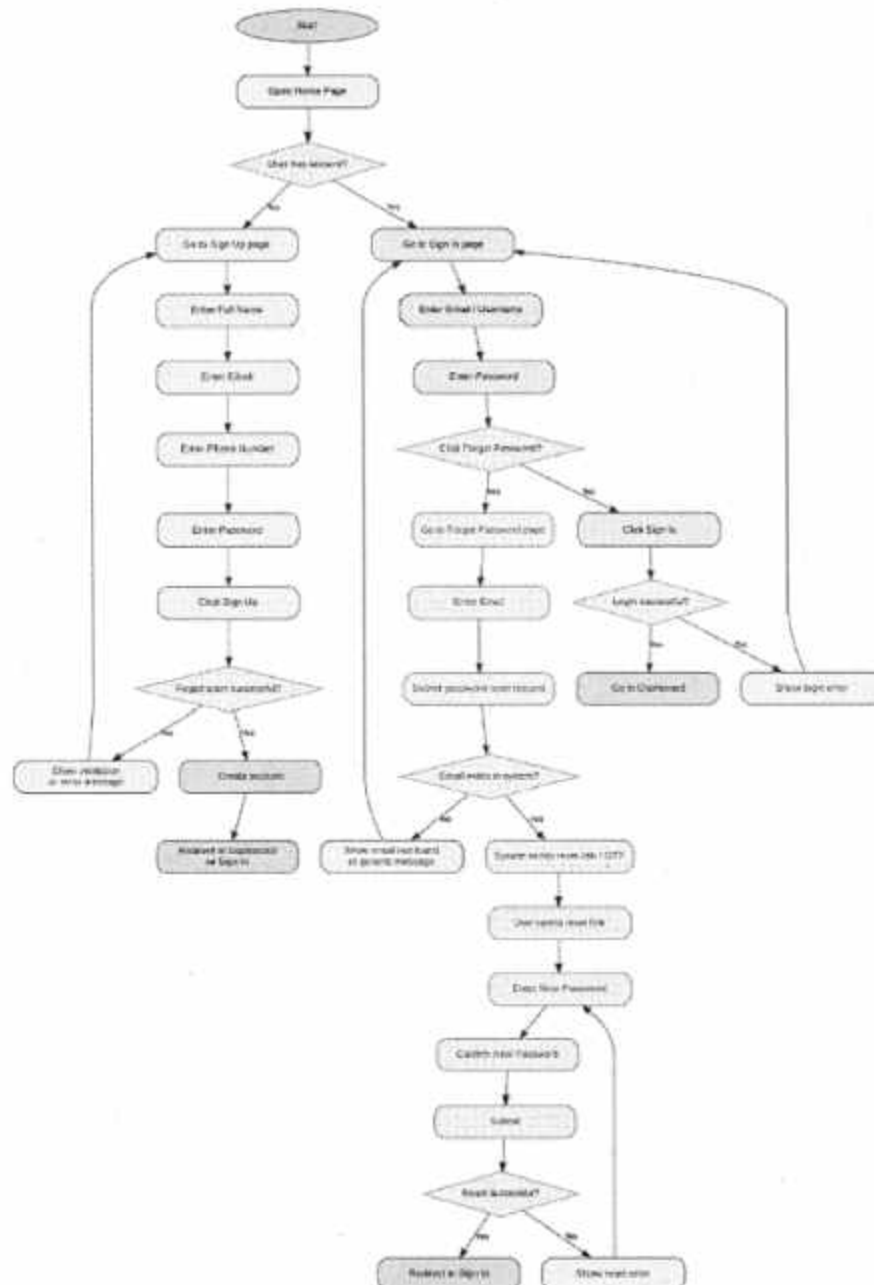
2. การออกแบบผังงาน (Flowchart Design)

เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้วิจัยได้ออกแบบผังงานครอบคลุม 3 ส่วนหลัก

- (1) Authentication Flow ออกแบบขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ (Login) และการแบ่งสิทธิ์เข้าใช้งานตามบทบาท (Role-based Access Control)
- (2) Learning & Tracking Flow ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ โดยระบบจะคอยดึงสถานะจาก Video Player และบันทึกความก้าวหน้าลงในฐานข้อมูล MySQL พร้อมส่ง Statement ไปยัง LRS เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

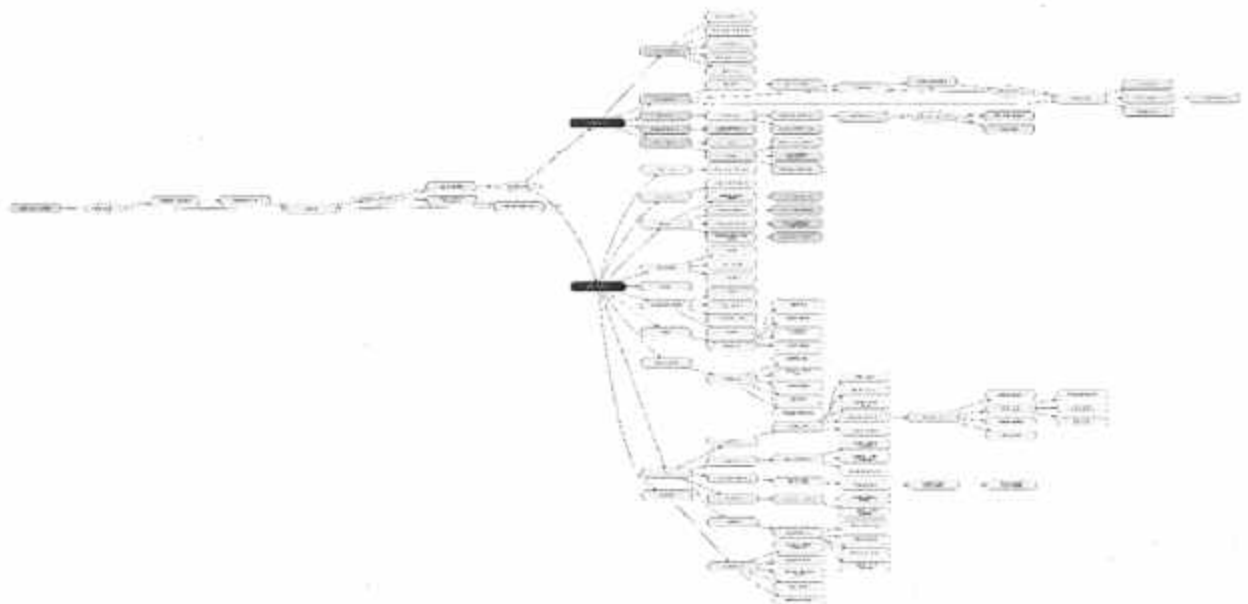
(3) Admin Management Flow ออกแบบขั้นตอนการจัดการบทเรียน ตั้งแต่การสร้างรายวิชาจนถึงการจัดการองค์กร (Organization Management)

รูปที่ 3.1 แสดงผังงาน (Flowchart) ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ (Authentication Process) โดยเริ่มจากการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้หากถูกต้องระบบจะทำการสร้าง Session เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงบทเรียนตามบทบาท (Role) ของผู้ใช้



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- (3.2) การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย (Interactive Video Learning) ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนผ่านเครื่องเล่นวิดีโอที่เชื่อมโยงกับ YouTube API โดยมีการติดตั้งระบบเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Event Listener) เพื่อตรวจจับกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับจุลภาค เช่น การเริ่มเล่นวิดีโอ การหยุดชั่วคราว หรือการดูวิดีโอจนจบ เพื่อนำข้อมูลเชิงพฤติกรรมไปประมวลผลต่อในระบบติดตามผล
- (3.3) การบันทึกข้อมูลและส่งต่อมาตรฐาน xAPI (Real-time xAPI Tracking) ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ ระบบจะบันทึกความก้าวหน้าลงฐานข้อมูลทันทีเมื่อเกิดกิจกรรม และดำเนินการแปลงข้อมูลพฤติกรรมให้อยู่ในรูปแบบ xAPI Statements ประกอบด้วยองค์ประกอบ Actor, Verb และ Object เพื่อส่งข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกไปยังระบบ Veracity LRS ตามมาตรฐานสากลผ่านโปรโตคอลความปลอดภัย
- (3.4) การวัดผลและสำเร็จหลักสูตร (Assessment & Completion) เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะทำการปลดล็อกแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ หากผู้เรียนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ระบบจะทำการอัปเดตสถานะใน LRS เป็น Passed พร้อมทั้งประมวลผลออกใบประกาศนียบัตรดิจิทัล (E-Certificate) ที่มีรหัสตรวจสอบความถูกต้องให้แก่ผู้เรียนโดยอัตโนมัติทันที



รูปที่ 3.3 ผังแสดงภาพรวมกระบวนการใช้งานระบบสำหรับผู้เรียน (User Journey & System Process)

3. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Design)

ใช้แนวคิด User-Centered Design โดยเน้น 3 หัวใจหลัก

- (1) Responsive Web Design รองรับการใช้งานสมบูรณ์แบบทั้งบน Desktop และ Mobile
- (2) Focused Learning Environment หน้าจอเรียนถูกออกแบบให้มี AI Assistant อยู่เคียงข้างวิดีโอ เพื่อลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลภายนอก
- (3) Multi-tenancy UI ออกแบบหน้าจอแดชบอร์ดให้ปรับเปลี่ยนตามสังกัดองค์กร (Organization) เพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน

3.1.3 การเก็บข้อมูลของระบบ (System Data Collection)

ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบให้รองรับการทำงานของ ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ โดยแบ่งข้อมูลหลักเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- (1) ข้อมูลหลักสูตรและเนื้อหา จัดเก็บชื่อหลักสูตร รายละเอียด หมวดหมู่ สื่อ การเรียน (เช่น วิดีโอ และไฟล์ประกอบ) และข้อมูลแฟ้มเอกสารการเรียนรู้แบบ TinCan/xAPI
- (2) ข้อมูลผู้ใช้งาน จัดเก็บชื่อผู้ใช้ ชื่อ-นามสกุล อีเมล บทบาทผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านในรูปแบบแฮช (Password Hash) เพื่อความปลอดภัย
- (3) ข้อมูลการลงทะเบียนและความก้าวหน้า จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเรียน สถานะการเรียน และความคืบหน้าของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร (Enrollment/My Courses)
- (4) ข้อมูลผลการเรียนและประวัติการเรียนรู้ จัดเก็บคะแนนแบบทดสอบ ประวัติการเรียนรู้จาก TinCan/xAPI ผ่าน LRS และข้อมูลที่ใช้ประกอบการ ออกประกาศนียบัตร

3.1.4 เก็บความต้องการของระบบ (Requirement Gathering)

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ GoSkillUp โดย แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก ดังนี้

- (1) ความต้องการด้านฟังก์ชัน (Functional Requirements) ระบบต้อง รองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การจัดการบทบาทผู้ใช้งาน การ เลือกดูและลงทะเบียนหลักสูตร การเรียนผ่านบทเรียนดิจิทัล การทำ แบบทดสอบ การติดตามความก้าวหน้า (Enrollment/My Courses) และการออกประกาศนียบัตรดิจิทัลเมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

- (2) ความต้องการด้านไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) ระบบต้องมีความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพในการตอบสนองของหน้าเว็บ รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive) มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และรองรับการบันทึกข้อมูลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน TinCan/xAPI ผ่าน LRS

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้กำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลักของระบบ GoSkillUp ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบและข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้จาก LRS เพื่อให้ครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมการใช้งานจริง โดยข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้งานและบทบาท ข้อมูลหลักสูตรและเนื้อหา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและความก้าวหน้า (Enrollment/My Courses) ข้อมูลผลการทำแบบทดสอบและการออกประกาศนียบัตร และ ข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน TinCan/xAPI ทั้งนี้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.2.1 การสังเกตโดยการไปดูระบบงานที่มีอยู่ในเน็ต

ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งพิจารณาเส้นทางการใช้งานของผู้เรียน (User Journey) ตั้งแต่การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การค้นหาและลงทะเบียนหลักสูตร การเรียนเนื้อหา การประเมินผล ไปจนถึงการติดตามความก้าวหน้าและการรับประกาศนียบัตร เพื่อนำแนวทางที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบ GoSkillUp ให้มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งานจริง

3.2.1.1 รายละเอียดหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งานหน้าหลัก (Home Page Interface)

หน้าจอหลักของระบบ GoSkillUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลและเริ่มต้นการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดวางองค์ประกอบตามมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ (Modern Web Standard) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนแถบเมนูนำทาง (Navigation Bar)

เป็นส่วนคงที่ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของทุกหน้าจอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนหน้าเมนู ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

1. Home (หน้าแรก) สำหรับการกลับสู่หน้าเริ่มต้นเพื่อดูภาพรวมของระบบ และข่าวสารล่าสุด

2. Products (ผลิตภัณฑ์) แสดงรายการเครื่องมือหรือฟีเจอร์เสริมที่ระบบสนับสนุน เช่น AI Tools หรือปลั๊กอินต่างๆ
3. Courses (หลักสูตร) ส่วนแสดงรายการคอร์สเรียนทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถเลือกเรียนได้ โดยมีการจัดหมวดหมู่ตามทักษะ (Skill-based)
4. About Us (เกี่ยวกับเรา) ข้อมูลรายละเอียด วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของแพลตฟอร์ม GoSkillUp
5. Contact (ติดต่อเรา) ช่องทางสำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาการใช้งานกับผู้ดูแลระบบ

3.2.1.2 ส่วนฟังก์ชันการค้นหาและจัดการสิทธิ์ (Action Elements)

ติดตั้งอยู่บริเวณมุมบนขวาของแถบเมนู เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน

สำคัญได้ทันที

1. Search (การค้นหา) แถบค้นหาอัจฉริยะที่รองรับการระบุคำสำคัญ (Keywords) เพื่อกรองรายชื่อหลักสูตรที่ผู้เรียนสนใจได้อย่างรวดเร็ว
2. Sign in / Register (เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน) ส่วนการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน โดยออกแบบให้รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบของพื้นที่ใช้งาน (Real Estate Optimization) และง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล



รูปที่ 3.4 หน้าจอแสดงองค์ประกอบหน้าหลัก (Home Page) และแถบเมนูนำทางของระบบ

GoSkillUp

3.2.2 รายละเอียดหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Sign In Interface)

หน้าจอเข้าสู่ระบบถูกออกแบบมาให้เน้นความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) โดยรองรับการยืนยันตัวตนหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว มีองค์ประกอบหลักดังนี้

3.2.2.1 ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน (Standard Authentication)

- (1) Username (ชื่อผู้ใช้งาน) ช่องสำหรับระบุชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ
- (2) Password (รหัสผ่าน) ช่องสำหรับระบุรหัสผ่าน โดยมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการปกปิดตัวอักษร
- (3) ปุ่มแสดง/ซ่อนรหัสผ่าน (Toggle Password Visibility) ฟังก์ชันรูปไอคอนดวงตาที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านที่ป้อนเข้าไปได้ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์
- (4) Remember me (จดจำฉัน) ตัวเลือกสำหรับบันทึกสถานะการเข้าสู่ระบบไว้ในเบราว์เซอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปโดยไม่ต้องระบุรหัสผ่านซ้ำ

3.2.2.2 ส่วนการช่วยเหลือและการเชื่อมต่อภายนอก (Support & Integration)

- (1) Forgot password (ลืมรหัสผ่าน) ลิงก์สำหรับดำเนินการกู้คืนรหัสผ่านในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถจดจำรหัสผ่านได้
- (2) Continue with Google (เข้าสู่ระบบด้วย Google) ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบแบบ Single Sign-On (SSO) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google ได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างรหัสผ่านใหม่
- (3) Go to Home (กลับสู่หน้าหลัก) ปุ่มนำทางสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการกลับไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์โดยยังไม่ต้องการเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 3.5 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการเข้าสู่ระบบ (Sign In) ของระบบ GoSkillUp

3.2.3 รายละเอียดหน้าจอลงทะเบียน (Sign Up Interface)

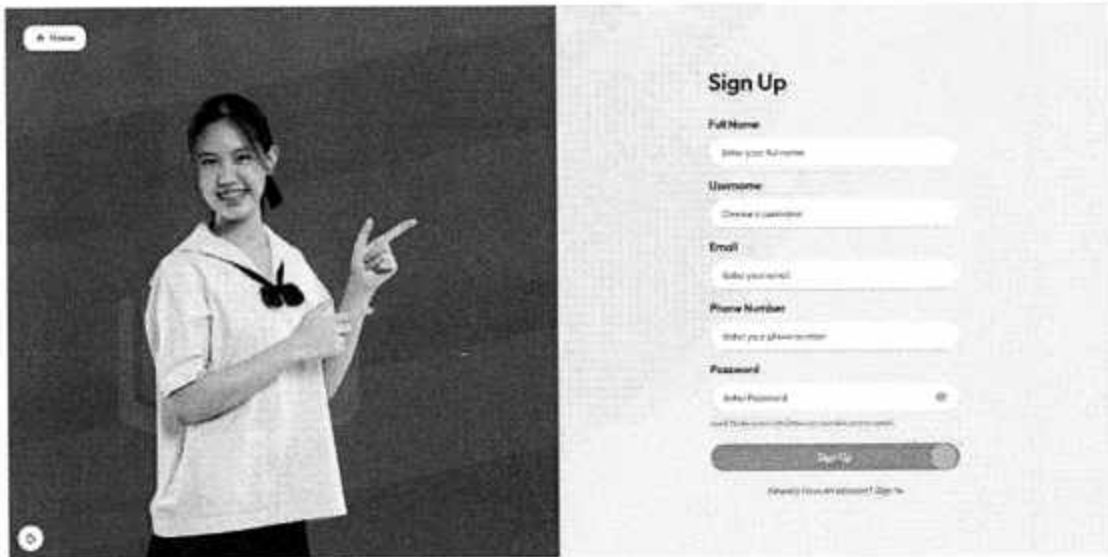
หน้าจอลงทะเบียนถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการสร้างบัญชีและระบุตัวตนภายในระบบ GoSkillUp โดยมีการจัดวางองค์ประกอบให้ใช้งานง่าย และสื่อสารชัดเจน ประกอบด้วยส่วนข้อมูลหลักดังนี้

3.2.3.1 ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีผู้ใช้งาน (User Information)

- (1) Full Name (ชื่อ-นามสกุล) ช่องสำหรับระบุชื่อและนามสกุลจริงของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์และใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อสำเร็จการศึกษา
- (2) Username (ชื่อผู้ใช้งาน) ช่องสำหรับกำหนดชื่อที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Unique Identifier) เพื่อความสะดวกในการระบุตัวตนที่นอกเหนือจากอีเมล
- (3) Email (อีเมล) ช่องสำหรับระบุที่อยู่อีเมลที่ใช้งานจริง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การยืนยันตัวตน และการกู้คืนรหัสผ่าน
- (4) Phone Number (หมายเลขโทรศัพท์) ช่องสำหรับจัดเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นช่องทางสำรองในการติดต่อหรือเพิ่มความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน
- (5) Password (รหัสผ่าน) ช่องสำหรับกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ โดยมีการออกแบบให้ปกปิดตัวอักษรเพื่อความปลอดภัยในขณะพิมพ์

3.2.3.2 ส่วนฟังก์ชันสนับสนุนการสมัครสมาชิก (System Actions)

- (1) Sign Up Button (ปุ่มลงทะเบียน) ปุ่มสำหรับส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการประมวลผลและสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่
- (2) Social Authentication (Continue with Google) ทางเลือกในการลงทะเบียนผ่านบัญชี Google เพื่อลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลและเพิ่มความรวดเร็วในการสมัครสมาชิก
- (3) Login Redirection (Already have an account? Log in) ลิงก์นำทางสำหรับผู้ใช้งานที่มีบัญชีอยู่แล้ว ให้สามารถเปลี่ยนไปยังหน้าเข้าสู่ระบบได้ทันที



รูปที่ 3.6 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการลงทะเบียน (Sign Up) ของระบบ GoSkillUp

3.2.4 รายละเอียดหน้าจอแผงควบคุมอัจฉริยะ (Dashboard Interface)

หน้าจอแผงควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการเรียนรู้รายบุคคล โดยเน้นการแสดงผลที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะ (Learning Momentum) ประกอบด้วยส่วนฟังก์ชันหลักดังนี้

3.2.4.1 ส่วนการเข้าถึงบทเรียนและความต่อเนื่อง (Learning Continuity)

- (1) Continue Learning (เรียนต่อจากเดิม) ส่วนที่แสดงรายชื่อหลักสูตรที่ผู้เรียนกำลังศึกษาค้างอยู่ พร้อมปุ่มทางลัดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนล่าสุดได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาใหม่
- (2) My Courses (คอร์สเรียนของฉัน) ส่วนแสดงภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมดที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้เห็นขอบเขตการเรียนรู้ทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้งาน

3.2.4.2 ส่วนการจัดการเวลาและกิจกรรม (Scheduling & Activity Tracking)

- (1) Session Schedule (ตารางเวลาเรียน) แผนผังหรือปฏิทินที่ระบุช่วงเวลาการเรียนที่ผู้เรียนวางแผนไว้ ช่วยในการบริหารจัดการเวลาเรียนให้มีประสิทธิภาพ
- (2) Upcoming (กิจกรรมที่กำลังจะถึง) ส่วนแจ้งเตือนกิจกรรมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น กำหนดการส่งแบบทดสอบ หรือบทเรียนใหม่ที่กำลังจะเปิดให้เข้าถึง
- (3) Recent Activity (กิจกรรมล่าสุด) ส่วนบันทึกและแสดงประวัติการใช้งานระบบย้อนหลัง เช่น บทเรียนล่าสุดที่เข้าชม หรือคะแนนแบบทดสอบที่เพิ่งเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม



รูปที่ 3.7 หน้าจอแสดงองค์ประกอบแผงควบคุมอัจฉริยะ (Dashboard) ของระบบ GoSkillUp

3.2.5 รายละเอียดหน้าจอคอร์สเรียนของฉัน (My Learning Interface)

หน้าจอการเรียนของฉันถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตามและจัดการสถานะของหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบกรองข้อมูลและค้นหาบทเรียนเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหา มีองค์ประกอบหลักดังนี้

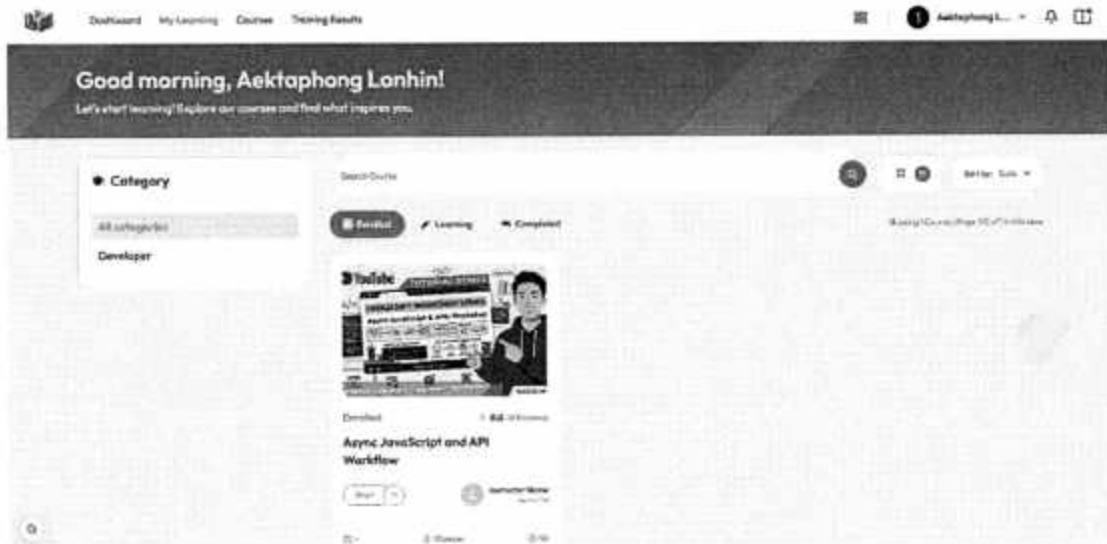
3.2.5.1 ส่วนการจัดการคลังบทเรียนและค้นหา (Course Management & Filtering)

- (1) Category (หมวดหมู่) ส่วนสำหรับเลือกดูหลักสูตรตามประเภทของเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกกลุ่มวิชาที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจน
- (2) All categories (ทุกหมวดหมู่) ตัวเลือกสำหรับแสดงผลหลักสูตรทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้โดยไม่แยกหมวดหมู่
- (3) Developer (นักพัฒนา) ตัวอย่างการกรองหมวดหมู่เฉพาะทาง เช่น หมวดหมู่วิชาการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเข้าถึงบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคนิค
- (4) Search Courses (ค้นหาหลักสูตร) แถบค้นหาภายในหน้า My Learning ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุชื่อคอร์สที่ต้องการได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในกรณีที่มีการลงทะเบียนไว้หลายหลักสูตร

3.2.5.2 ส่วนการติดตามสถานะการเรียน (Learning Status Tracking)

- (1) Enrolled (ที่ลงทะเบียน) ส่วนแสดงจำนวนและรายการหลักสูตรทั้งหมดที่ผู้เรียนได้ทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
- (2) Learning (กำลังเรียน) ส่วนที่คัดกรองเฉพาะหลักสูตรที่ผู้เรียนกำลังดำเนินการศึกษาอยู่แต่ยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้เรียนจดจ่อกับการเรียนที่ค้างไว้

- (3) Completed (เรียนจบแล้ว) ส่วนที่แสดงผลหลักสูตรที่ผู้เรียนได้ศึกษาจนครบถ้วนตามเงื่อนไขของระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมพร้อมสำหรับการออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) ต่อไป



รูปที่ 3.8 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการคอร์สเรียนของฉัน (My Learning) ของระบบ GoSkillUp

3.2.6 รายละเอียดหน้าจอการจัดการคอร์สเรียน (My Learning Interface)

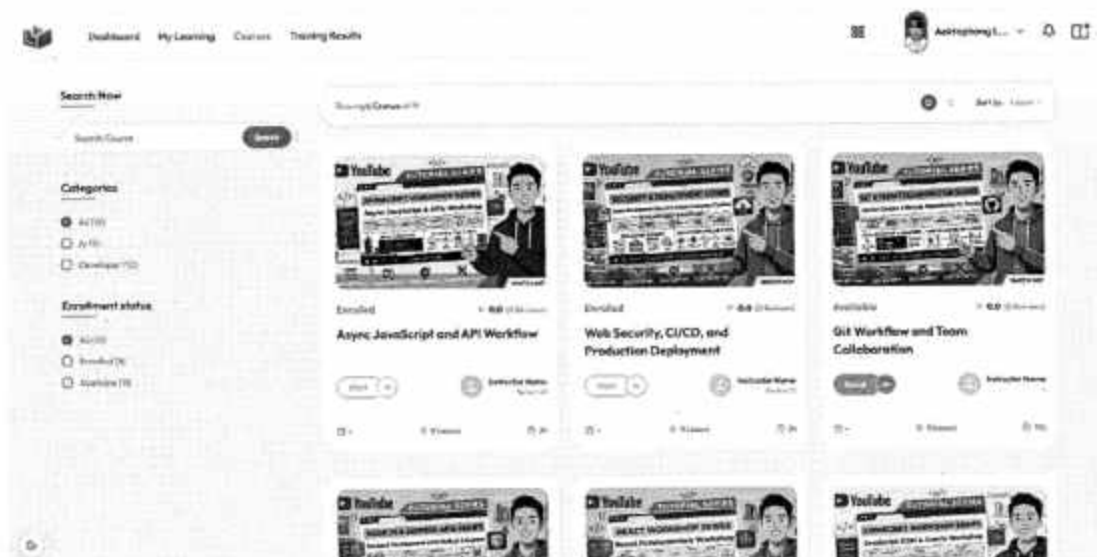
หน้าจอการจัดการคอร์สเรียน (My Learning) พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีฟังก์ชันการคัดกรองและค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

3.2.6.1 ส่วนการค้นหาและคัดกรองหลักสูตร (Search & Filtering System)

- (1) Search Courses / Search Now (ส่วนการค้นหา) แถบค้นหาอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุชื่อหลักสูตรที่ต้องการค้นหาได้ทันที โดยระบบจะทำการกรองข้อมูลแบบ Real-time เพื่อแสดงผลคอร์สเรียนที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
- (2) Categories (หมวดหมู่หลักสูตร) ส่วนการเลือกดูหลักสูตรแยกตามประเภทของเนื้อหา เช่น เทคโนโลยี, ภาษา หรือการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจ่อกับการพัฒนาทักษะในกลุ่มที่สนใจได้ชัดเจน
- (3) Showing Courses of (ส่วนการแสดงผลผลลัพธ์) แถบระบุสถานะปัจจุบันของการแสดงผล เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่ากำลังดูรายการคอร์สเรียนในหมวดหมู่ใด หรือกำลังดูผลลัพธ์จากการค้นหาคำสำคัญโดยผู้

3.2.6.2 ส่วนการติดตามสถานะการลงทะเบียน (Enrollment Tracking)

- (1) Enrollment Status (สถานะการลงทะเบียน) พังค์ชันการคัดกรองสถานะของหลักสูตรรายบุคคล โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่ (Ongoing), หลักสูตรที่ศึกษาจบแล้ว (Completed) และหลักสูตรที่ลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 3.9 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการค้นหาและจัดการคอร์สเรียน (My Learning) ของระบบ GoSkillUp

3.2.7 รายละเอียดหน้าจอสรุปผลการฝึกอบรม (Training Results Interface)

หน้าจอสรุปผลการฝึกอบรมถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลภาพรวมและรายละเอียดเชิงสถิติของการเรียนรู้รายบุคคล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบคะแนน และประเมินสถานะการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.7.1 ส่วนการแสดงค่าสถิติภาพรวม (Statistical Dashboard)

เป็นส่วนที่สรุปข้อมูลสำคัญในรูปแบบตัวเลขเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมความสำเร็จได้ทันที ประกอบด้วย

- (1) Total Enrolled (จำนวนคอร์สที่ลงทะเบียน) จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ผู้เรียนได้สมัครเข้าใช้งาน
- (2) Completed (เรียนจบแล้ว) จำนวนหลักสูตรที่ผู้เรียนดำเนินการศึกษาจนครบถ้วนตามเงื่อนไข
- (3) In Progress (กำลังดำเนินการ) จำนวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการศึกษา

(4) Certificates (จำนวนใบประกาศนียบัตร) จำนวนใบประกาศนียบัตรดิจิทัล
ที่ผู้เรียนได้รับจากการสำเร็จหลักสูตร

(5) Avg. Progress (ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้า) แสดงค่าร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จ
ของทุกหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้

3.2.7.2 ส่วนการจัดการข้อมูลและตารางบันทึกการเรียนรู้ (Data Management & Learning Records)

(1) Export CSV (การนำออกข้อมูล) ฟังก์ชันสำหรับส่งออกรายงานผลการ
เรียนในรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร
ภายนอกหรือรายงานผลต่อองค์กร

3.2.7.3 ตารางรายละเอียด (Detailed Table) แสดงข้อมูลรายหลักสูตรโดยละเอียด ประกอบด้วย

- (1) Course / Category ระบุชื่อหลักสูตรและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
- (2) Progress / Score แสดงความก้าวหน้าในระดับบทเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์
และคะแนนที่ได้รับจากแบบทดสอบ
- (3) Status / Last Activity ระบุสถานการณ์เรียนในปัจจุบันและวันที่เข้าใช้
งานระบบล่าสุด
- (4) Certificate ช่องทางสำหรับเรียกดูหรือดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร
(จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะเป็น Completed เท่านั้น)



รูปที่ 3.10 หน้าจอแสดงองค์ประกอบสรุปผลการฝึกอบรม (Training Results) ของระบบ GoSkillUp

3.2.8 รายละเอียดหน้าจอนเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Content & Learning Activities)

หน้าจอนเนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นพื้นที่หลักในการจัดการเรียนรู้ (Learning Space) โดยรวมเอาสื่อมัลติมีเดีย การวัดผล และเครื่องมือช่วยสอนอัจฉริยะไว้ในหน้าจอเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบ (Interactive Learning) ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.8.1 ส่วนการแสดงผลวิดีโอบทเรียน (YouTube Video Integration)

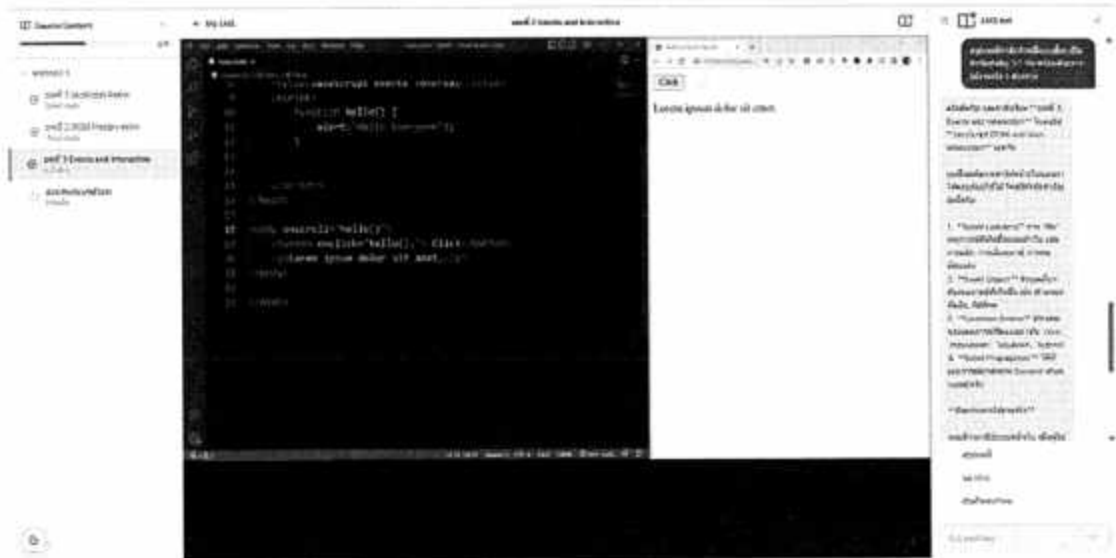
- (1) Video Player พื้นที่หลักสำหรับแสดงผลวิดีโอการสอน โดยระบบทำการเชื่อมต่อผ่าน YouTube API เพื่อดึงเนื้อหาบทเรียนมาแสดงผล ช่วยให้การสตรีมวิดีโอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานจากทุกอุปกรณ์
- (2) Progress Tracking ระบบจะทำการบันทึกเวลาการรับชมวิดีโอโดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปคำนวณร้อยละความสำเร็จของบทเรียนผ่านมาตรฐาน xAPI

3.2.8.2 ส่วนเมนูนำทางและกิจกรรมระหว่างเรียน (Course Navigation & Assessment)

- (1) Course Playlist (ทางด้านขวา) แถบรายการที่แสดงโครงสร้างบทเรียนทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้เรียนทราบลำดับขั้นตอนการเรียนรู้
- (2) Post-test (แบบทดสอบหลังเรียน) ฟังก์ชันสำหรับประเมินความรู้หลังจากรับชมวิดีโอบทเรียนเสร็จสิ้น เพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาและใช้เป็นเงื่อนไขในการผ่านหลักสูตรเพื่อรับใบประกาศนียบัตร

3.2.8.3 ส่วนระบบช่วยสอนอัจฉริยะ (AI Assistant)

- (1) AI Tutoring Chatbox กล่องข้อความสำหรับโต้ตอบกับระบบ AI Assistant ที่ติดตั้งอยู่ในหน้าบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังรับชมได้ทันที โดย AI จะทำหน้าที่ช่วยอธิบายสรุปเนื้อหา หรือตอบคำถามเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจแบบ Real-time



รูปที่ 3.11 หน้าจอแสดงองค์ประกอบเนื้อหาหลักสูตร วิดีโอจาก YouTube และระบบ AI Assistant

3.2.9 รายละเอียดหน้าจอแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test Interface)

หน้าจอแบบทดสอบถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการประเมินความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากสิ้นสุดการรับชมเนื้อหาบทเรียน โดยระบบจะทำการจัดเก็บคะแนนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินการสำเร็จหลักสูตร ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.9.1 ส่วนสถานะการทำแบบทดสอบ (Quiz Progress & Status)

- (1) Question Navigation ส่วนที่แสดงหมายเลขข้อสอบทั้งหมดในรูปแบบแถบสีหรือตัวเลข เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่ากำลังทำข้อสอบที่ข้อใด และเหลือจำนวนข้อสอบอีกเท่าใด
- (2) Time Tracking (ถ้ามี) ส่วนแสดงเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเวลาของผู้เรียน

3.2.9.2 ส่วนเนื้อหาคำถามและตัวเลือก (Question & Options)

- (1) Question Area พื้นที่แสดงโจทย์คำถามที่ผ่านการสุ่ม (Randomization) จากคลังข้อสอบ เพื่อความโปร่งใสในการทดสอบ
- (2) Multiple Choice Options ส่วนแสดงตัวเลือกคำตอบ โดยออกแบบให้มีพื้นที่คลิกที่ชัดเจน (User-friendly Selection) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเลือกคำตอบของผู้ใช้งาน

3.2.9.3 ส่วนการส่งผลการทดสอบ (Submission & Scoring)

- (1) Submit Button ปุ่มสำหรับยืนยันการส่งคำตอบทั้งหมดเข้าสู่ระบบเพื่อทำการประเมินผล

- (2) Automated Scoring เมื่อผู้เรียนส่งคำตอบ ระบบจะทำการประมวลผลคะแนนโดยอัตโนมัติ และส่งข้อมูลผลคะแนน (Score) พร้อมสถานะการผ่านเกณฑ์ (Pass/Fail) ไปบันทึกยังฐานข้อมูลและระบบ LRS ผ่านมาตรฐาน xAPI เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาออกใบประกาศนียบัตรในขั้นตอนถัดไป



รูปที่ 3.12 หน้าจอแสดงองค์ประกอบแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของระบบ GoSkillUp

3.2.10 รายละเอียดหน้าจอใบประกาศนียบัตรดิจิทัล (Digital Certificate Interface)

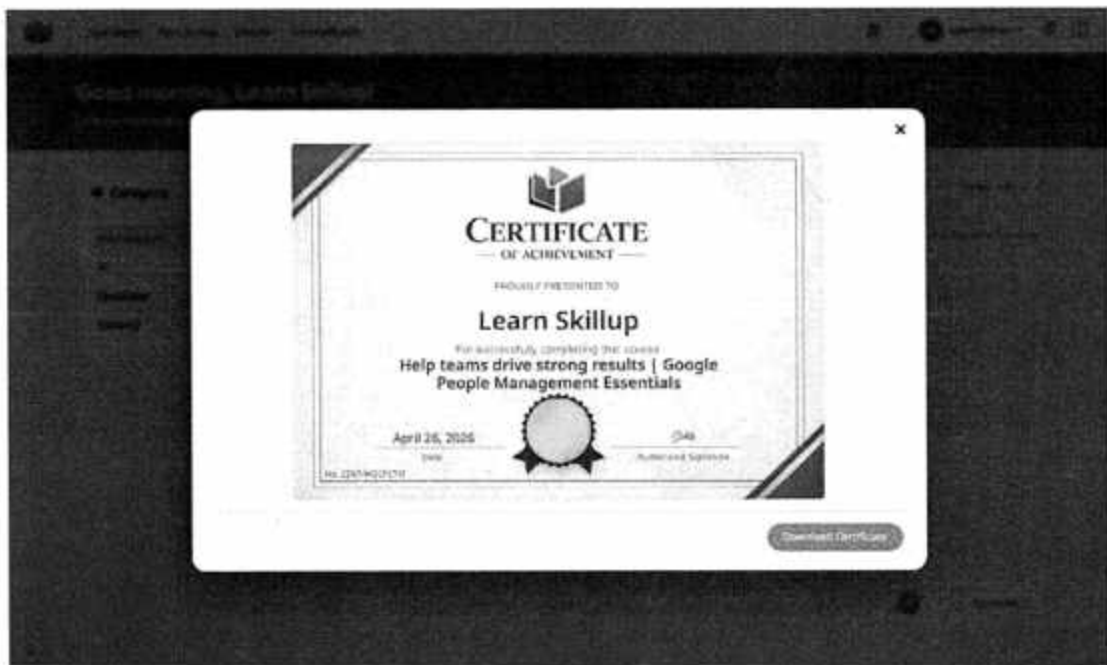
หน้าจอแสดงใบประกาศนียบัตรถูกออกแบบมาเพื่อมอบให้แก่ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและเงื่อนไขของหลักสูตรตามที่ระบบกำหนด โดยเป็นเอกสารรับรองความสำเร็จในรูปแบบดิจิทัล (e-Certificate) ที่มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

3.2.10.1 ส่วนการแสดงผลเอกสารรับรอง (Certificate Visualization)

- (1) Header & Logo การแสดงตราสัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม GoSkillUp เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของผู้ออกใบประกาศนียบัตร
- (2) Awarding Statement ข้อความระบุวัตถุประสงค์ของใบประกาศนียบัตร เช่น "CERTIFICATE OF APPRECIATION" หรือ "THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO" เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เรียน
- (3) Recipient Name การดึงข้อมูลชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เรียนจากฐานข้อมูลมาแสดงผลโดยอัตโนมัติ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ
- (4) Course Title ระบุชื่อหลักสูตรที่ผู้เรียนได้รับความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเพิ่มพูนทักษะในด้านนั้นๆ

3.2.10.2 ส่วนการยืนยันความถูกต้องและฟังก์ชันการใช้งาน (Verification & Action)

- (1) Completion Date วันที่ผู้เรียนสำเร็จหลักสูตร ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการใช้อ้างอิงอายุของใบรับรอง
- (2) Authorized Signature ลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือทางเอกสาร
- (3) Export & Download Options ฟังก์ชันสำหรับให้ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรในรูปแบบไฟล์คุณภาพสูง (เช่น PDF หรือ JPG) เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครงานหรือจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต่อไป



รูปที่ 3.13 หน้าจอแสดงตัวอย่างใบประกาศนียบัตรดิจิทัล (Digital Certificate) ของระบบ GoSkillUp

3.2.11 รายละเอียดหน้าจอการประเมินและรีวิวหลักสูตร (Course Review Interface)

หน้าจอการรีวิวหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อหาและช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนของผู้ใช้งานรายอื่น ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.11.1 ส่วนการให้คะแนนความพึงพอใจ (Rating System)

- (1) Star Rating ระบบการให้คะแนนในรูปแบบสัญลักษณ์ดาว (5 ระดับ) เพื่อให้ผู้เรียนประเมินภาพรวมของหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วและเป็นสากล โดยคะแนนเฉลี่ยจะถูกนำไปแสดงผลในหน้าแนะนำหลักสูตร (Course Details)
- (2) Rating Status ข้อความแสดงสถานะความรู้สึกตามระดับคะแนน เช่น "Good" หรือ Excellent เพื่อเป็นการยืนยันระดับความพึงพอใจของผู้เรียน

3.2.11.2 ส่วนการเขียนคำติชมและข้อเสนอแนะ (Feedback & Review)

- (1) Review Text Area ช่องสำหรับให้ผู้เรียนเขียนข้อความวิพากษ์เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการสอน หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ
- (2) Action Buttons (Submit/Skip) ปุ่มสำหรับยืนยันการส่งข้อมูลการรีวิวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
- (3) Maybe Later/Skip ทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่ต้องการให้คะแนนในขณะนั้น เพื่อลดการบังคับการใช้งานและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ (User Experience)



รูปที่ 3.14 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการให้คะแนนและรีวิวหลักสูตร (Course Review) ของระบบ GoSkillUp

3.2.12 รายละเอียดหน้าจอข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน (User Profile Interface)

หน้าจอข้อมูลส่วนตัวถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานของตนเอง ตรวจสอบสถานะบัญชี และตั้งค่าการรับแจ้งเตือนจากระบบ เพื่อให้การใช้งานแพลตฟอร์ม GoSkillUp เป็นไปตามความต้องการรายบุคคล ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

3.2.12.1 ส่วนการจัดการตัวตนและข้อมูลพื้นฐาน (Identity & Personal Info)

- (1) Profile Image Management: ฟังก์ชันสำหรับการแสดงผลและเปลี่ยนรูปภาพประจำตัว (Profile Picture) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของตนเองบนระบบได้
- (2) Personal Information ส่วนแสดงและแก้ไขข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุลอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ระบบใช้เชื่อมโยงกับการออกไปประกาศนียบัตร

3.2.12.2 ส่วนการจัดการสถานะบัญชีและสิทธิการใช้งาน (Account & Subscription)

- (1) Account Type ระบุประเภทของบัญชีผู้ใช้งาน (เช่น Student, Instructor หรือ Admin) เพื่อกำหนดขอบเขตสิทธิการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ภายในระบบ
- (2) Current Plan แสดงรายละเอียดแผนการใช้งานปัจจุบันของผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์หรือข้อจำกัดในการเข้าถึงหลักสูตรและเครื่องมือพิเศษ เช่น จำนวนชั่วโมงการใช้ AI Assistant

3.2.12.3 ส่วนระบบสนับสนุนและการแจ้งเตือน (System Support & Notifications)

- (1) Notifications ระบบแจ้งเตือนกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การอัปเดตบทเรียนใหม่, การประกาศผลคะแนนสอบ หรือการแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์จากแผนการใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนไม่พลาดข้อมูลสำคัญจากแพลตฟอร์ม



รูปที่ 3.15 หน้าจอแสดงองค์ประกอบข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน (User Profile) ของระบบ GoSkillUp

3.2.13 รายละเอียดหน้าจอแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard Interface)

หน้าจอแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบแบบ Real-time ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.13.1 ส่วนการแสดงค่าสถิติเชิงปริมาณ (Key Performance Indicators - KPIs)

เป็นส่วนสรุปตัวเลขสำคัญเพื่อให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมการเติบโตของแพลตฟอร์ม ประกอบด้วย

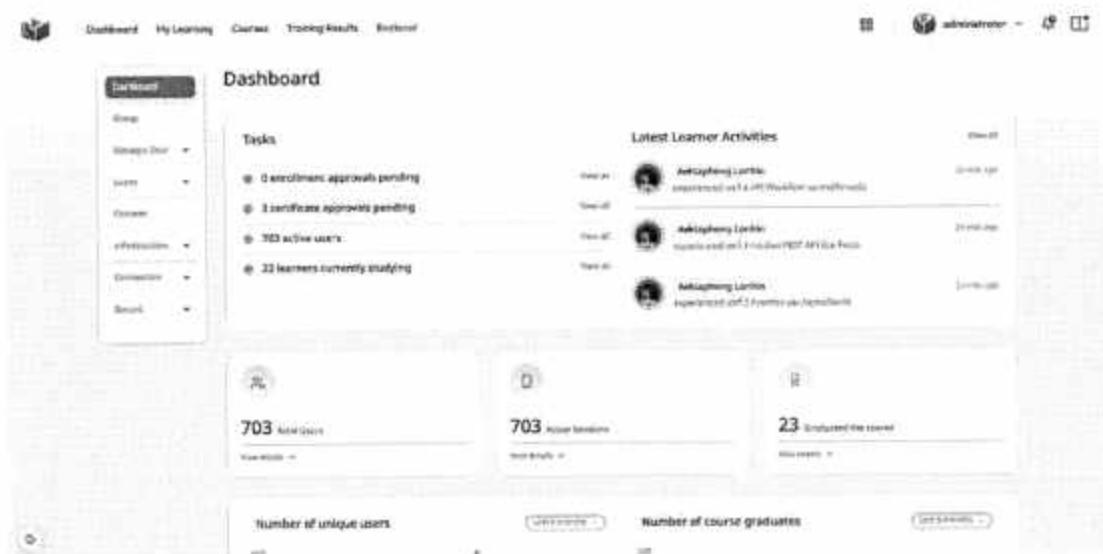
- (1) Total Users (จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด) แสดงจำนวนผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในระบบทั้งหมดเพื่อวัดขนาดฐานผู้เรียน
- (2) Number of Unique Users (จำนวนผู้ใช้งานที่ไม่ซ้ำ) ระบุจำนวนบุคคลจริงที่เข้ามาใช้งานระบบในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อวิเคราะห์ความนิยมของแพลตฟอร์ม
- (3) Graduated the Course / Number of Course Graduates (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา) แสดงจำนวนผู้เรียนที่สามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์และได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อวัดความสำเร็จของเนื้อหาบทเรียน

3.2.13.2 ส่วนการติดตามกิจกรรมและการทำงาน (Operational Tracking)

- (1) Tasks (รายการสิ่งที่ต้องทำ) ส่วนจัดการภาระงานสำหรับผู้ดูแลระบบ เช่น การอนุมัติหลักสูตรใหม่ หรือการจัดการคำร้องขอจากผู้ใช้งาน
- (2) Active Sessions (จำนวนการใช้งานที่กำลังดำเนินอยู่) แสดงจำนวน

ผู้ใช้งานที่กำลังล็อกอินเข้าสู่ระบบในขณะนั้น เพื่อตรวจสอบภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (Server Load)

- (3) Latest Learner Activities (กิจกรรมล่าสุดของผู้เรียน) แถบบันทึกรายกิจกรรม (Logs) ที่แสดงลำดับการเข้าใช้งานของผู้เรียนล่าสุด เช่น การเริ่มต้นบทเรียนใหม่ หรือการทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น ช่วยให้ผู้ดูแลระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิด



รูปที่ 3.16 หน้าจอแสดงองค์ประกอบแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard) ของระบบ GoSkillUp

3.2.14 รายละเอียดหน้าจการจัดการกลุ่มเข้าถึงระบบ (Group Management Interface)

หน้าจอการจัดการกลุ่มถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของแพลตฟอร์มได้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดกลุ่มผู้ใช้งานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในระบบ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.14.1 ส่วนการแสดงรายการกลุ่มเข้าถึง (Access Groups Table) เป็นตารางสรุป

รายละเอียดของกลุ่มผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

- (1) ID หมายเลขลำดับอ้างอิงของกลุ่มในระบบฐานข้อมูล
- (2) Group Name ชื่อเรียกของกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกประเภท
- (3) Description คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่หรือสิทธิ์ของกลุ่มนั้นๆ

3.2.15 รายละเอียดหน้าจอการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management Interface)

หน้าจอการจัดการผู้ใช้งานถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ แก้ไข และควบคุมบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดภายในระบบ GoSkillUp ได้อย่างละเอียด โดยเน้นการแสดงผลข้อมูลที่ครอบคลุมตั้งแต่การระบุตัวตนไปจนถึงประวัติการสร้างบัญชี ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.15.1 ส่วนการแสดงผลตารางข้อมูลผู้ใช้งาน (User Data Table) ตารางแสดงรายละเอียดรายบุคคลของผู้ใช้งานทุกคนในระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหา โดยมีคอลัมน์ข้อมูลดังนี้

- (1) ID รหัสลำดับอ้างอิงของผู้ใช้งานในระบบฐานข้อมูล
- (2) Username ชื่อที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ พร้อมระบุช่องทางการเข้าสู่ระบบ (เช่น ผ่านรหัสผ่านปกติ หรือผ่าน Google OAuth)
- (3) Email ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนและรับข้อมูลข่าวสาร
- (4) Full Name ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ใช้งาน เพื่อความถูกต้องในการออกใบรับรอง
- (5) Phone หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อหรือยืนยันตัวตน
- (6) Role บทบาทหน้าที่ภายในระบบ (เช่น Admin หรือ Learner) ซึ่งเป็นตัวกำหนดสิทธิการใช้งาน
- (7) Status สถานะปัจจุบันของบัญชี (เช่น Active เพื่อแสดงว่าบัญชีพร้อมใช้งาน)
- (8) Created At วันและเวลาที่ทำการลงทะเบียนสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบครั้งแรก
- (9) Updated At วันและเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลหรืออัปเดตสถานะล่าสุดของบัญชีนั่นๆ

3.2.15.2 ส่วนเครื่องมือการบริหารจัดการ (Administrative Tools)

- (1) Search User แถบค้นหาอัจฉริยะที่สามารถระบุคำค้นจากชื่อ, อีเมล หรือชื่อผู้ใช้งาน เพื่อความรวดเร็วในการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก
- (2) Add User (+) ฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลระบบในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานใหม่เข้าสู่ระบบโดยตรง
- (3) Record Filtering ตัวเลือกการแสดงผลจำนวนรายการต่อหน้า เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอและการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 3.18 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management) ในส่วนงาน
หลังบ้าน

3.2.16 รายละเอียดหน้าจอการจัดการหมวดหมู่หลักสูตร (Category Management Interface)

หน้าจอการจัดการหมวดหมู่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหาและเข้าถึงบทเรียนตามกลุ่มทักษะที่สนใจได้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.16.1 ส่วนการจัดการและเพิ่มข้อมูล (Action Header)

- (1) Create Category ปุ่มสำหรับสร้างหมวดหมู่ใหม่เข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดชื่อ รหัส และรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อรองรับหลักสูตรใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.2.16.2 ส่วนตารางรายการหมวดหมู่ (Category Library)

เป็นพื้นที่แสดงรายการหมวดหมู่ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและตรวจสอบความถูกต้อง มีองค์ประกอบดังนี้

- (1) No. (ลำดับ) หมายเลขลำดับที่ของหมวดหมู่ในรายการแสดงผล
- (2) Category Name (ชื่อหมวดหมู่) ชื่อเรียกของกลุ่มวิชา (เช่น AI, Developer, General) พร้อมการแสดงผลหมายเลข ID อ้างอิงจากฐานข้อมูล
- (3) Code (รหัส) รหัสประจำหมวดหมู่ที่ใช้ในการอ้างอิงภายในระบบเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
- (4) Detail (รายละเอียด) ข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของหมวดหมู่นั้นๆ
- (5) Main Category (หมวดหมู่หลัก) ระบุสถานะลำดับชั้นของหมวดหมู่ เช่น การเป็นหมวดหมู่ราก (Root category) หรือเป็นหมวดหมู่ย่อย เพื่อจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา

- (6) Visibility (การมองเห็น) สถานะการเปิดเผยข้อมูล (เช่น Public) เพื่อกำหนดว่าหมวดหมู่นี้ จะถูกแสดงผลให้ผู้ใช้งานทั่วไปเห็นในหน้าเว็บไซต์หลักหรือไม่
- (7) Tools (เครื่องมือจัดการ) ชุดคำสั่งสำหรับดำเนินการกับหมวดหมู่ ได้แก่ การแก้ไขข้อมูล (Edit) และการลบหมวดหมู่ (Delete)



รูปที่ 3.19 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการหมวดหมู่หลักสูตร (Category Management) ใน ส่วนงานหลังบ้าน

3.2.17 รายละเอียดหน้าจอการสร้างหลักสูตรใหม่ (Create Course Interface)

หน้าจอการสร้างหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้สอนสามารถนำเข้า ข้อมูลบทเรียน กำหนดเงื่อนไขการเรียนรู้ และตั้งค่าการออกใบประกาศนียบัตรอย่างละเอียด เพื่อให้ หลักสูตรมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ออนไลน์ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.17.1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (General Information)

- (1) Course Code / Course Name การกำหนดรหัสหลักสูตรและชื่อ หลักสูตร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล
- (2) Thumbnail ส่วนสำหรับการอัปโหลดภาพตัวอย่างหลักสูตรเพื่อดึงดูด ความสนใจของผู้เรียน
- (3) Detail พื้นที่สำหรับระบุคำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหา โดยสังเขป
- (4) Category การเลือกหมวดหมู่ให้กับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการจัด กลุ่มในหน้าแสดงผลหลักสูตร
- (5) Instructor การระบุชื่อผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตร

3.2.17.2 การจัดการเนื้อหาและโครงสร้างบทเรียน (Course Structure & Content)

- (1) Module ส่วนการเพิ่มโมดูลหรือหน่วยการเรียนรู้ย่อย เพื่อจัดลำดับเนื้อหาให้เป็นระบบ
- (2) จำนวนบทเรียน / เวลาที่ต้องใช้เรียน การระบุจำนวนหัวข้อทั้งหมดและระยะเวลาโดยประมาณ (ชั่วโมง/นาที) เพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเรียน
- (3) Content TinCan / TinCan Learning Condition การตั้งค่าไฟล์เนื้อหาตามมาตรฐาน xAPI (Tin Can) และกำหนดเงื่อนไขการเรียนรู้ (เช่น ต้องดูวิดีโอให้จบ หรือทำกิจกรรมให้ครบ) เพื่อส่งข้อมูลไปยัง LRS

3.2.17.3 เงื่อนไขการรับสมัครและสถานะการเข้าเรียน (Enrollment & Status)

- (1) Register Date กำหนดช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเข้าเรียน
- (2) Max Learner การจำกัดจำนวนผู้เรียนสูงสุดที่สามารถรองรับได้ในแต่ละช่วงเวลา
- (3) Prerequisites การกำหนดวิชาบังคับก่อนที่ผู้เรียนต้องผ่าน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีพื้นฐานที่จำเป็น
- (4) Auto Approve Course ระบบการอนุมัติการเข้าเรียนอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนได้ทันที

3.2.17.4 การตั้งค่าสิทธิประโยชน์และปฏิสัมพันธ์ (Certification & Interaction)

- (1) Certificate / Auto Approve Certificate การเลือกรูปแบบใบประกาศนียบัตร และการตั้งค่าระบบอนุมัติการออกใบรับรองอัตโนมัติเมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) Status / Public การกำหนดสถานะการใช้งานหลักสูตร (Active/Inactive) และการเปิดเผยต่อสาธารณะ
- (3) Webboard ฟังก์ชันการเปิดใช้งานกระดานสนทนาภายในรายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการสอบถามข้อสงสัย

3.2.18 รายละเอียดหน้าจอการจัดการลงทะเบียนเรียน (Enrollment Management Interface)

หน้าจอการจัดการลงทะเบียนถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำกับดูแลภาพรวมการเข้าเรียนของสมาชิกรวมถึงดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Manual Enrollment) เพื่อให้การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลักดังนี้

3.2.18.1 ส่วนสรุปสถิติการลงทะเบียน (Enrollment Statistics Dashboard) แสดงผลข้อมูลเชิงปริมาณของกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบแบบสรุปผลทันที ได้แก่

- (1) Total Enrollments จำนวนการลงทะเบียนเข้าเรียนทั้งหมดในทุกหลักสูตร
- (2) Learning จำนวนผู้เรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา (In Progress)
- (3) Completed จำนวนผู้เรียนที่ดำเนินการเรียนจนจบหลักสูตรตามเงื่อนไข
- (4) Pending จำนวนรายการที่รอการอนุมัติหรือรอการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าเรียน

3.2.18.2 ส่วนการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Manual Enrollment Form) ฟังก์ชันสำหรับให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการเพิ่มรายชื่อผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรโดยตรง โดยสามารถระบุเงื่อนไขได้ดังนี้

- (1) Category / Course การเลือกหมวดหมู่และหลักสูตรที่ต้องการให้ลงทะเบียน
- (2) Find Learner / Learner การค้นหาและระบุชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการรับสิทธิ์การเข้าเรียน
- (3) Enroll Button ปุ่มสำหรับยืนยันการเพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

3.2.18.3 ส่วนตารางรายการการลงทะเบียน (Enrollment List) พื้นที่สำหรับตรวจสอบและบริหารจัดการสถานะการเรียนรู้รายบุคคลอย่างละเอียด ประกอบด้วย

- (1) Learner ID/Name ข้อมูลระบุตัวตนและชื่อของผู้เรียน
- (2) Course ชื่อหลักสูตรที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้
- (3) Status สถานะการเรียนรู้ในปัจจุบัน (เช่น Learning หรือ Completed)
- (4) Progress แถบแสดงร้อยละความก้าวหน้าในการเข้าชมนเนื้อหาและทำกิจกรรม
- (5) Enrolled At วันและเวลาที่ทำการลงทะเบียนเข้าสู่หลักสูตร
- (6) Action เครื่องมือสำหรับการจัดการรายการ เช่น การรีเซ็ตสถานะการเรียนรู้ (Reset) หรือการจัดการสิทธิ์การเข้าเรียน



รูปที่ 3.21 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการจัดการการลงทะเบียนเรียน (Enrollment Management) ในส่วนงานหลังบ้าน

3.2.19 รายละเอียดหน้าจอการลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม (Batch Enrollment Interface)

หน้าจอการลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่มถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ โดยช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถลงทะเบียนผู้เรียนจำนวนมากเข้าสู่หลักสูตรได้พร้อมกัน ในครั้งเดียว (Bulk Registration) แทนการเพิ่มข้อมูลที่ละรายบุคคล เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานหลัก 3 ขั้นตอน

3.2.19.1 ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร (Choose Course)

- (1) ผู้ดูแลระบบดำเนินการเลือกหลักสูตรที่ต้องการนำรายชื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบ โดยสามารถค้นหาและระบุหลักสูตรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม

3.2.19.2 ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์รายชื่อ (Upload List)

- (1) ระบบรองรับการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล (เช่น .CSV หรือ .XLSX) ที่บรรจุรายชื่อหรืออีเมลของผู้เรียนตามรูปแบบที่ระบบกำหนด
- (2) ในส่วนนี้ระบบจะมีฟังก์ชันในการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบไฟล์ก่อนการประมวลผล เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล

3.2.19.3 ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียน (Confirm Enrollment)

- (1) หลังจากอัปโหลดไฟล์เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงรายการสรุปรายชื่อผู้เรียนที่ตรวจพบเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Verification)

- (2) เมื่อผู้ดูแลระบบกดปุ่มยืนยัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสิทธิ์เข้าเรียนให้แก่ผู้เรียนทุกคนในรายการลงสู่ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งสถานะไปยังระบบจัดการการเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



รูปที่ 3.22 หน้าจอแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เรียนแบบกลุ่ม (Batch Enrollment) ของระบบ GoSkillUp

3.2.20 รายละเอียดหน้าจอการติดตามสถานะผู้เรียน (Learner Status Interface)

หน้าจอการติดตามสถานะผู้เรียนถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพการเรียนรู้รายบุคคลภายในหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ข้อมูลในส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นบันทึกรายละเอียด (Log) ที่ช่วยให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้เรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

3.2.20.1 ข้อมูลระบุตัวตนและหลักสูตร (Learner & Course Context)

- (1) Learner แสดงชื่อ-นามสกุล และข้อมูลระบุตัวตนของผู้เรียนที่ต้องการตรวจสอบ
- (2) Course & Section ระบุชื่อหลักสูตรและส่วนของเนื้อหา (Section) ที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้ทราบถึงบริบทของการเรียนรู้นั้นๆ

3.2.20.2 การติดตามความก้าวหน้าและสถานะปัจจุบัน (Progress & Tracking)

- (1) Current Status แสดงสถานะปัจจุบันของผู้เรียนในหลักสูตรนั้นๆ (เช่น Learning, Completed หรือ Incomplete)

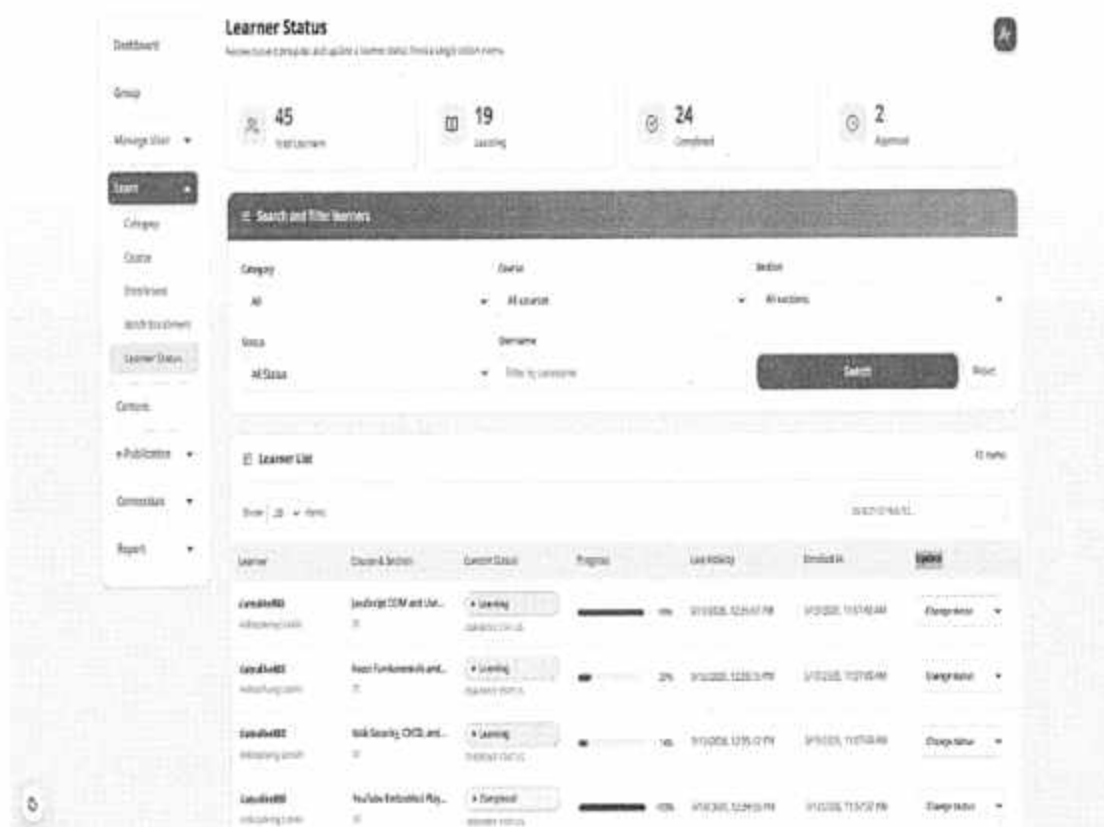
- (2) Progress แสดงแถบความก้าวหน้า (Progress Bar) เป็นร้อยละ เพื่อระบุปริมาณเนื้อหาที่ผู้เรียนได้ทำการศึกษาผ่านไปแล้วเมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด

3.2.20.3 ข้อมูลบันทึกเวลาและกิจกรรม (Activity & Time Logs)

- (1) Last Activity ระบุวันและเวลาล่าสุดที่ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงความสม่ำเสมอในการเรียน
- (2) Enrolled At บันทึกวันและเวลาที่ผู้เรียนเริ่มทำการลงทะเบียนเข้าสู่หลักสูตร เพื่อใช้คำนวณระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเรียนจนจบ

3.2.20.4 การจัดการและอัปเดตข้อมูล (Update Action)

- (1) Update ฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลระบบในการปรับปรุงข้อมูลหรือสถานะของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากหลังบ้านหรือการแก้ไขสถานะตามเงื่อนไขพิเศษขององค์กร



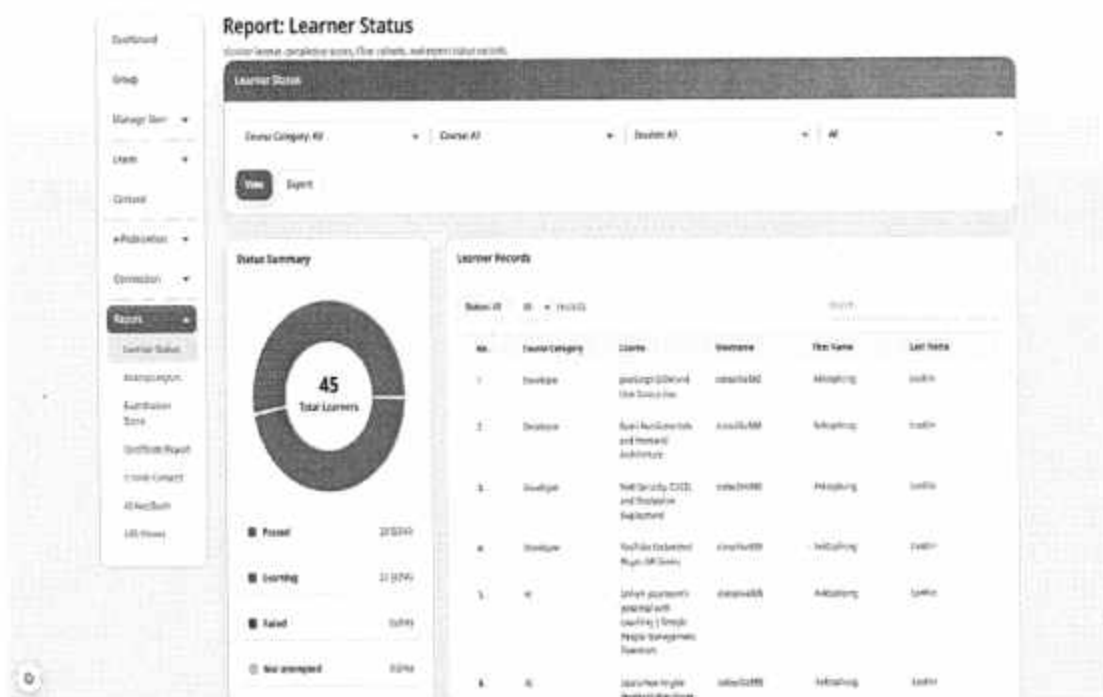
รูปที่ 3.23 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการติดตามสถานะผู้เรียน (Learner Status) ของระบบ GoSkillUp

3.2.21 รายละเอียดหน้าจอการติดตามสถานะผู้เรียน (Learner Status Interface)

หน้าจอการติดตามสถานะผู้เรียนถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพการเรียนรู้รายบุคคลภายในหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด ข้อมูลในส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นบันทึกรายละเอียด (Log) ที่ช่วยให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้เรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

3.2.21.1 ข้อมูลระบุตัวตนและหลักสูตร (Learner & Course Context)

- (1) Learner แสดงชื่อ-นามสกุล และข้อมูลระบุตัวตนของผู้เรียนที่ต้องการตรวจสอบ
- (2) Course & Section ระบุชื่อหลักสูตรและส่วนของเนื้อหา (Section) ที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้ทราบถึงบริบทของการเรียนรู้นั้นๆ



รูปที่ 3.24 หน้าจอแสดงองค์ประกอบการติดตามสถานะผู้เรียน (Learner Status) ของระบบ GoSkillUp

3.3 ศึกษาจากบทความ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. การศึกษาบทความและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Technical Article Review)

ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความวิชาการและเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม GoSkillUp โดยเน้นหนักใน ด้านสำคัญ ได้แก่ Video Streaming & Content Management ศึกษาแนวทางการจัดการสื่อการเรียนรู้ผ่าน YouTube API เพื่อการส่งผ่านข้อมูลที่เสถียร Database Optimization การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบการเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ Data Security แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน และการเข้ารหัสผ่าน UI/UX Design Principles หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อให้รองรับการใช้งานแบบ Responsive และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี (Learner Experience)

2. การศึกษารายงานวิชาการและโครงการที่เกี่ยวข้อง (Academic Project Review)

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษารายงานและโครงการทางวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เพื่อใช้เป็นแม่แบบ (Blueprint) ในการกำหนดสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) การจัดทำข้อกำหนดความต้องการ (Software Requirement Specification) และการกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3.4 รายงานวิชาการ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษารายงานทางวิชาการและโครงการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) อย่างละเอียด เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางและบรรทัดฐานในการพัฒนาระบบ GoSkillUp โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การกำหนดสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ศึกษาโครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างส่วนหน้าบ้าน (Frontend) และหลังบ้าน (Backend) รวมถึงการบริหารจัดการ API เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและรองรับขยายตัวในอนาคต

2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ศึกษาการจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เพื่อรองรับข้อมูลการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เช่น ลำดับบทเรียน สถานะความก้าวหน้า และผลการทดสอบ

3. การจัดทำข้อกำหนดความต้องการ (Software Requirement Specification) เพื่อรวบรวมฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น (Functional Requirements) ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน และผู้ดูแลระบบตามมาตรฐาน LMS สากล

4. การประเมินคุณภาพระบบ (Quality Evaluation) ศึกษาเกณฑ์การทดสอบและประเมินผลระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการ

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

ในการพัฒนาเว็บไซต์ GoSkillUp ผู้วิจัยได้คัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมงานส่วน Frontend, Backend API, ฐานข้อมูล, การจัดการคอนเทนเนอร์ และการติดตามเวอร์ชันของซอร์สโค้ดอย่างเป็นระบบ

3.5.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบ ใช้คอมพิวเตอร์ที่รองรับการรันหลายบริการพร้อมกันผ่าน Docker Compose (Frontend, Backend API, Backend หลัก, Database และ LRS/xAPI) โดยแนะนำหน่วยประมวลผลอย่างน้อย 4 คอร์ (เช่น Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 ขึ้นไป) RAM อย่างน้อย 16GB และมีพื้นที่ว่างบน SSD เพียงพอสำหรับคอนเทนเนอร์และข้อมูลระบบอุปกรณ์สำหรับทดสอบการแสดงผล ใช้สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมถึงแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ เพื่อทดสอบการแสดงผลแบบ Responsive และความถูกต้องของการใช้งานในหลายขนาดหน้าจอ

3.5.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม GoSkillUp ผู้วิจัยได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่เน้นความเสถียร ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในการขยายระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ส่วนหลังบ้าน (Backend Development)
 - (1) Java 21 และ Spring Boot 3.5.7 ใช้พัฒนาระบบ Backend หลักของแพลตฟอร์ม
 - (2) Spring Security ใช้สำหรับ Authentication และ Authorization
 - (3) Spring Data JPA / Hibernate ใช้จัดการข้อมูลแบบ ORM ร่วมกับฐานข้อมูล
 - (4) Node.js ใช้เป็น Backend API อีกบริการสำหรับงาน API เฉพาะส่วนของระบบ เช่น คอร์ส, Enrollment, TinCan/SCORM, อัปโหลดไฟล์
2. ส่วนการจัดเก็บข้อมูล (Database Management)
 - (1) MySQL ใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลักของระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ หลักสูตรการลงทะเบียนเรียน และข้อมูลความก้าวหน้า
3. ส่วนหน้าบ้าน (Frontend Development)
 - (1) HTML, CSS และ JavaScript (Vanilla JS) ใช้พัฒนาหน้าเว็บหลักของระบบ

- (2) Tailwind CSS (ผ่าน CDN) ใช้ในบางหน้าเพื่อช่วยจัด Layout และพัฒนา UI ได้รวดเร็ว
 - (3) Centralized API Config Script ใช้กำหนด Base URL อัตโนมัติตาม Host
 - (4) จริงเพื่อแก้ปัญหา Cookie/Session ไม่ตรงกันระหว่างสภาพแวดล้อม
4. โครงสร้างบริการและการเชื่อมต่อระบบ
- (1) Nginx ใช้เป็น Web Server และ Reverse Proxy สำหรับกระจายคำขอไปยังแต่ละบริการ
 - (2) Docker / Docker Compose ใช้บริหารจัดการการทำงานแบบหลายบริการ (Frontend, Backend, API, Database, LRS)
5. มาตรฐานเนื้อหาการเรียนรู้ (Learning Content Standards)
- (1) SCORM และ Tin Can / xAPI ระบบรองรับการนำเข้าและใช้งานแพ็คเกจ
 - (2) บทเรียนตามมาตรฐาน e-Learning
 - (3) Learning Locker (xAPI Service) ใช้เป็น LRS สำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการเรียนรู้จากTinCan/xAPI
6. การจัดการสื่อวิดีโอ
- (1) ระบบรองรับการใช้งานวิดีโอผ่านลิงก์วิดีโอ (Video URL) และการอัปโหลดไฟล์วิดีโอเข้าสู่ระบบตามโครงสร้างที่กำหนด

3.5.3 ด้านการบริหารจัดการและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Infrastructure)

ผู้วิจัยได้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเผยแพร่ระบบ GoSkillUpสู่การใช้งานจริง โดยใช้โดเมนหลัก goskillup.me และติดตั้งระบบบน Cloud Hosting/VPS ผ่าน Docker Compose เพื่อบริหารจัดการบริการแบบหลายส่วน ได้แก่ Frontend (Nginx), Backend Services, ฐานข้อมูล MySQL และ LRS สำหรับ xAPI ทั้งนี้มีการตั้งค่าการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (Persistent Storage) และการกำหนดค่าความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและพร้อมให้บริการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

3.6 วิธีการทดสอบและประเมินผล

เพื่อให้ระบบ GoSkillUp มีประสิทธิภาพและความถูกต้องตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการทดสอบและประเมินผลออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

3.6.1 การวางแผนการทดสอบ (Test Planning)

ผู้วิจัยกำหนดแผนการทดสอบแบบลำดับขั้น (Hierarchical Testing) เพื่อประกันคุณภาพระบบในทุกมิติ ประกอบด้วย

- (1) การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) ตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันและชุดคำสั่งพื้นฐาน
- (2) การทดสอบการเชื่อมต่อ (Integration Testing) ตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่าง
- (3) ระบบ Frontend, Backend, ฐานข้อมูล MySQL และระบบ LRS
- (4) การทดสอบระบบรวม (System/End-to-End Testing) เพื่อให้มั่นใจว่าทุก
- (5) องค์ประกอบทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อบนสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงผ่านโดเมน goskillup.me

ตารางที่ 3.2 รายการทดสอบระบบสมาชิกและการเข้าถึง (Authentication & Access)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	การป้อนชื่อผู้ใช้	กรอก Email ในหน้า Sign In		
2	การป้อนรหัสผ่าน	กรอก Password		
3	ปุ่มซ่อน/แสดงรหัสผ่าน	คลิกไอคอนรูปดวงตา		
4	ปุ่มลืมรหัสผ่าน	คลิกปุ่ม Forgot Password		
5	ปุ่มจดจำการใช้งาน	คลิกติ๊กถูกที่ Remember me		
6	ปุ่ม Sign In	คลิกปุ่ม Sign In		
7	ปุ่ม Sign in with Google	คลิกปุ่ม Google Login		
8	ปุ่มสมัครสมาชิก (หน้าเข้าสู่ระบบ)	คลิกปุ่ม Sign Up		
9	การป้อนชื่อ-นามสกุล (สมัคร)	กรอกชื่อในช่อง Full Name		
10	การยืนยันรหัสผ่าน	กรอกรหัสในช่อง Confirm Password		
11	ปุ่มยอมรับเงื่อนไข	คลิกยอมรับ Term & Condition		

ตารางที่ 3.3 รายการทดสอบหน้าหลักและระบบนำทาง (Home & Navigation)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	ปุ่ม Get Started	คลิกปุ่มหน้า Banner		
2	แถบค้นหาคอร์ส (Global Search)	พิมพ์ชื่อคอร์สที่ต้องการ		
3	เมนู Dashboard	คลิกเมนูข้างใน Sidebar		
4	เมนู My Learning	คลิกเมนูหลักสูตรของฉัน		
5	เมนู Courses	คลิกเมนูคอร์สทั้งหมด		
6	เมนู Training Results	คลิกเมนูสรุปผล		
7	ปุ่มแจ้งเตือน (Notification)	คลิกไอคอนกระดิ่ง		

ตารางที่ 3.4 รายการทดสอบคอร์สเรียนและเนื้อหา (Course Learning & AI Assistant)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	ปุ่ม Start Learning	คลิกปุ่มเริ่มเรียนในการ์ดคอร์ส		
2	เลือกหัวข้อบทเรียน	คลิกเลือกบทเรียนใน List		
3	ปุ่ม Play วิดีโอ	คลิกปุ่มเล่นตรงกลางจอ		
4	ปุ่ม Pause วิดีโอ	คลิกปุ่มหยุดวิดีโอ		
5	ปุ่มขยายเต็มจอ	คลิกไอคอนขยายมุมมองล่าง		
6	แถบปรับระดับเสียง	เลื่อนปรับความดังเสียง		
7	การพิมพ์คำถาม AI	พิมพ์คำถามในช่อง SkillBot		
8	ปุ่มส่งข้อความ	คลิกไอคอนส่งหรือกด Enter		
9	การตอบกลับของ AI	ตรวจสอบการตอบของ Bot		

ตารางที่ 3.5 รายการทดสอบระบบทดสอบและใบประกาศ (Quiz & Certificate)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	ปุ่ม Take Quiz	คลิกปุ่มเริ่มทำข้อสอบ		
2	การคลิกเลือกคำตอบ	คลิกเลือกข้อที่ต้องการ		
3	ปุ่ม (ข้อถัดไป)	คลิกปุ่มไปข้อถัดไป		
4	ปุ่ม (ข้อย้อนหลัง)	คลิกปุ่มย้อนกลับ		
5	ปุ่ม Submit Quiz	คลิกปุ่มส่งข้อสอบ		
6	การแสดงผลคะแนนหลังสอบ	ตรวจสอบหน้าสรุปคะแนน		
7	ดาวน์โหลดใบเซอร์	คลิกปุ่ม Certificate (กรณีผ่าน)		
8	ปุ่มเขียนรีวิว	คลิกปุ่ม Review Course		
9	ปุ่มส่งรีวิว	คลิกปุ่ม Submit Review		

ตารางที่ 3.6 รายการทดสอบโปรไฟล์และการจัดการ (User Profile)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	ปุ่มแก้ไขโปรไฟล์	คลิกปุ่ม Edit Profile		
2	เปลี่ยนรูปโปรไฟล์	คลิกไอคอนกล้องที่รูป		
3	กรอกเบอร์โทรศัพท์	ป้อนตัวเลขในช่อง Phone		
4	ปุ่ม Save Changes	คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล		
5	ปุ่ม Submit Quiz	คลิกออกจากเมนูโปรไฟล์		

ตารางที่ 3.7 รายการทดสอบการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin & Management)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	สถิติบน Dashboard	ดูตัวเลข Total Users		
2	การค้นหาในตาราง User	พิมพ์ชื่อในตารางจัดการผู้ใช้		
3	ปุ่มแก้ไขข้อมูลผู้ใช้	คลิกไอคอน Edit ในตาราง		
4	ปุ่มลบผู้ใช้งานปุ่มลบผู้ใช้งาน	คลิกไอคอนถังขยะ		
5	ปุ่มสร้างกลุ่ม (Create Group)	คลิกปุ่มสร้างกลุ่มเข้าถึง		
6	ปุ่มจัดการสิทธิ์ (Role)	คลิกเลือกบทบาทใน Dropdown		
7	สร้างหมวดหมู่ใหม่	คลิก Create Category		
8	ซ่อน/แสดงหมวดหมู่	คลิกปุ่ม Visibility		
9	ปุ่มสร้างคอร์ส	คลิกปุ่มสร้างหลักสูตร		
10	การอัปโหลดรูป Thumbnail	ลากไฟล์รูปมาวางในช่อง		
11	การเลือกวิชาบังคับ	เลือกวิชาในช่องเงื่อนไข		
12	ปุ่ม Auto Approve	เลื่อนเปิด-ปิดระบบอนุมัติอัตโนมัติ		
13	ปุ่มลงทะเบียนแบบกลุ่ม (Batch)	(Batch)คลิกปุ่ม Batch Enrollment		
14	ปุ่มอัปโหลดไฟล์รายชื่อ	เลือกไฟล์ .csv ที่เตรียมไว้		
15	ปุ่มยืนยันลงทะเบียนกลุ่ม	คลิกปุ่ม Confirm		
16	ตารางประวัติ AI Feedback	เข้าดูหน้ารายงาน AI		
17	ปุ่มเลือกช่วงเวลา (Date Filter)	คลิกเลือกวันเริ่ม-วันสิ้นสุด		

ตารางที่ 3.7 (ต่อ)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
18	ปุ่ม Export CSV (รายงาน)	คลิกปุ่มส่งออกข้อมูลคลิกปุ่มส่งออกข้อมูล		
19	ปุ่มจัดการกระดานสนทนา	คลิกเมนู Webboard		
20	ปุ่มตรวจสอบ Session	ดูข้อมูล Active Sessions		

3.6.2 การทดสอบทางเทคนิค (Technical Testing)

มุ่งเน้นความเสถียรและความถูกต้องของซอร์สโค้ด (Source Code Integrity) โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ตรวจสอบตรรกะการทำงาน (Logic Verification) และการรับ-ส่งข้อมูลกับฐานข้อมูล
- (2) ทดสอบความเข้ากันได้ (Compatibility Testing) บนเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน ได้แก่ GoogleChrome, Safari และ Microsoft Edge เพื่อลดข้อผิดพลาดในการแสดงผล และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย

3.6.3 การทดสอบการทำงานของระบบ (Functional System Testing)

เป็นการทดสอบกระบวนการทำงานแบบครบวงจร (End-to-End Workflow) ตามบทบาทของผู้ใช้งาน (User Roles) ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก, การเข้าสู่ระบบ, การเลือกหลักสูตร, การเรียนผ่านสื่อวิดีโอพร้อม AI Assistant ไปจนถึงการทำแบบทดสอบและการบันทึกกิจกรรมผ่าน xAPI โดยเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขการสำเร็จหลักสูตร (Completion Logic) และการแจ้งเตือนประกาศนียบัตรดิจิทัลที่ต้องมีความแม่นยำ 100%

3.6.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction Evaluation)

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจตามมาตราส่วนของลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อวัดระดับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระบบ GoSkillUp จริง โดยครอบคลุมเกณฑ์การประเมิน 4 ด้านหลัก ได้แก่

- (1) ด้านการออกแบบ (Design) ความสวยงาม ทันสมัย และอัตลักษณ์ของระบบ
- (2) ด้านการใช้งาน (Usability) ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลและการจัดวางเมนูคำสั่ง
- (3) ด้านเนื้อหา (Content) ความครบถ้วนและความน่าสนใจของสื่อการเรียนรู้
- (4) ด้านเสถียรภาพของระบบ (Stability) ความรวดเร็วในการตอบสนองและความถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล

บทที่ 4

ผลการศึกษา

การศึกษาและพัฒนาโครงงานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ GoSkillUp ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามวิธีดำเนินการในบทที่ 3 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาตามหัวข้อดังนี้

4.1 ผลลัพธ์การพัฒนาระบบ GoSkillUp (System Implementation)

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ GoSkillUp เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานแบบ Responsive โดยใช้เทคโนโลยี Next.js และ Tailwind CSS ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน อินเทอร์เฟซผู้ใช้งานเน้นความเรียบง่าย (Minimalist) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนวิดีโอและแบบทดสอบได้อย่างรวดเร็ว

4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Performance)

จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า สถาปัตยกรรมแบบ Single Page Application (SPA) ช่วยให้การเปลี่ยนหน้าจอและการเข้าถึงบทเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการดึงสื่อวิดีโอผ่าน YouTube API ที่ช่วยลดภาระการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์หลัก ส่งผลให้ระบบมีความเสถียรแม้มีการเข้าใช้งานพร้อมกัน

4.3 ผลการบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน xAPI

ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างฐานข้อมูล MySQL และ Veracity LRS ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมที่กำหนด ระบบจะสร้าง Statement ตามโครงสร้าง Actor-Verb-Object และส่งไปยัง LRS ทันที ทำให้ผู้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมเชิงลึก เช่น การดูวิดีโอจนจบ หรือการผ่านเกณฑ์คะแนนสอบได้อย่างแม่นยำ

4.4 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ AI Assistant และกลไก Fallback

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบตัวช่วยสอนอัจฉริยะ (AI Assistant) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตอบคำถามจากเนื้อหาบทเรียน โดยมุ่งเน้นการทดสอบความสามารถในการสลับลำดับการเรียกใช้งาน API (Fallback Mechanism) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้โมเดลหลักจะติดข้อจำกัดด้านปริมาณการใช้งาน (Rate Limit) โดยกำหนดลำดับการทำงานเป็น Gemini (โมเดลหลัก) OpenRouter (โมเดลสำรองลำดับที่ 1) Groq (โมเดลสำรองลำดับที่ 2)

ผลการทดสอบมีดังนี้

4.4.1 การทดสอบกรณีปกติ (Primary Model)

เมื่อผู้เรียนส่งคำถามผ่านหน้าจอบริการวิดีโอ ระบบจะเรียกใช้งาน Gemini API เป็นอันดับแรก ผลการทดสอบพบว่าโมเดลสามารถวิเคราะห์บริบทของเนื้อหาและตอบคำถามได้ถูกต้องแม่นยำ โดยมีความเร็วในการตอบสนองเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 วินาที

4.4.2 การทดสอบกรณีติดขัดจำกัดการใช้งาน (Fallback Mechanism)

ผู้วิจัยได้จำลองสถานการณ์เมื่อ Gemini API ไม่สามารถให้บริการได้ (Error 429) ระบบจะทำการสลับไปเรียกใช้ OpenRouter และหากยังไม่สามารถใช้งานได้จะสลับไปที่ Groq ตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่าโมเดลเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องส่งคำถามซ้ำ และ Groq สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ (Inference Speed) ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในจังหวะที่ระบบหลักมีปัญหา

4.5 สรุปผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงาน

ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบตามกรณีทดสอบ (Test Case) ที่กำหนดไว้ในแผนการทดสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบทุกขั้นตอน ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงาน

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
1	การป้อนชื่อผู้ใช้	กรอก Email ในหน้า Sign In	ผ่าน	
2	การป้อนรหัสผ่าน	กรอก Password	ผ่าน	
3	ปุ่มซ่อน/แสดงรหัสผ่าน	คลิกไอคอนรูปดวงตา	ผ่าน	
4	ปุ่มลืมรหัสผ่าน	คลิกปุ่ม Forgot Password	ผ่าน	
5	ปุ่มจดจำการใช้งาน	คลิกติ๊กถูกที่ Remember me	ผ่าน	
6	ปุ่ม Sign In	คลิกปุ่ม Sign In	ผ่าน	
7	ปุ่ม Sign in with Google	คลิกปุ่ม Google Login	ผ่าน	
8	ปุ่มสมัครสมาชิก (หน้าเข้าสู่ระบบ)	คลิกปุ่ม Sign Up	ผ่าน	
9	การป้อนชื่อ-นามสกุล (สมัคร)	กรอกชื่อในช่อง Full Name	ผ่าน	
10	การยืนยันรหัสผ่าน	กรอกรหัสในช่อง Confirm Password	ผ่าน	
11	ปุ่มยอมรับเงื่อนไข	คลิกยอมรับ Term & Condition	ผ่าน	

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
12	ปุ่ม Get Started	คลิกปุ่มหน้า Banner	ผ่าน	
13	แถบค้นหาคอร์ส (Global Search)	พิมพ์ชื่อคอร์สที่ต้องการ	ผ่าน	
14	เมนู Dashboard	คลิกเมนูข้างใน Sidebar	ผ่าน	
15	เมนู My Learning	คลิกเมนูหลักสูตรของฉัน	ผ่าน	
16	เมนู Courses	คลิกเมนูคอร์สทั้งหมด	ผ่าน	
17	เมนู Training Results	คลิกเมนูสรุปผล	ผ่าน	
18	ปุ่มแจ้งเตือน (Notification)	คลิกไอคอนกระดิ่ง	ผ่าน	
19	ปุ่ม Start Learning	คลิกปุ่มเริ่มเรียนในการ์ดคอร์ส	ผ่าน	
20	เลือกหัวข้อบทเรียน	คลิกเลือกบทเรียนใน List	ผ่าน	
21	ปุ่ม Play วิดีโอ	คลิกปุ่มเล่นตรงกลางจอ	ผ่าน	
22	ปุ่ม Pause วิดีโอ	คลิกปุ่มหยุดวิดีโอ	ผ่าน	
23	ปุ่มขยายเต็มจอ	คลิกไอคอนขยายมุมมองล่าง	ผ่าน	
24	แถบปรับระดับเสียง	เลื่อนปรับความดังเสียง	ผ่าน	
25	การพิมพ์คำถาม AI	พิมพ์คำถามในช่อง SkillBot	ผ่าน	
26	ปุ่มส่งข้อความ	คลิกไอคอนส่งหรือกด Enter	ผ่าน	
27	การตอบกลับของ AI	ตรวจสอบการตอบของ Bot	ผ่าน	
28	ปุ่ม Take Quiz	คลิกปุ่มเริ่มทำข้อสอบ	ผ่าน	
29	การคลิกเลือกคำตอบ	คลิกเลือกข้อที่ต้องการ	ผ่าน	
30	ปุ่ม (ข้อถัดไป)	คลิกปุ่มไปข้อถัดไป	ผ่าน	
31	ปุ่ม (ย้อนหลัง)	คลิกปุ่มย้อนกลับ	ผ่าน	
32	ปุ่ม Submit Quiz	คลิกปุ่มส่งข้อสอบ	ผ่าน	
33	การแสดงคะแนน หลังสอบ	ตรวจสอบหน้าสรุปคะแนน	ผ่าน	
34	ดาวโหลดใบเซอร์	คลิกปุ่ม Certificate (กรณีผ่าน)	ผ่าน	
35	ปุ่มเขียนรีวิว	คลิกปุ่ม Review Course	ผ่าน	
36	ปุ่มส่งรีวิว	คลิกปุ่ม Submit Review	ผ่าน	
37	ปุ่มแก้ไขโปรไฟล์	คลิกปุ่ม Edit Profile	ผ่าน	
38	เปลี่ยนรูปโปรไฟล์	คลิกไอคอนกล้องที่รูป	ผ่าน	
39	กรอกเบอร์โทรศัพท์	ป้อนตัวเลขในช่อง Phone	ผ่าน	
40	ปุ่ม Save Changes	คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล	ผ่าน	

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ลำดับ	รายการทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หมายเหตุ
41	ปุ่ม Submit Quiz	คลิกออกจากเมนูโปรไฟล์	ผ่าน	
42	สถิติบน Dashboard	ดูตัวเลข Total Users	ผ่าน	
43	การค้นหาในตาราง User	พิมพ์ชื่อในตารางจัดการผู้ใช้	ผ่าน	
44	ปุ่มแก้ไขข้อมูลผู้ใช้	คลิกไอคอน Edit ในตาราง	ผ่าน	
45	ปุ่มลบผู้ใช้งานปุ่มลบผู้ใช้งาน	คลิกไอคอนถังขยะ	ผ่าน	
46	ปุ่มสร้างกลุ่ม (Create Group)	คลิกปุ่มสร้างกลุ่มเข้าถึง	ผ่าน	
47	ปุ่มจัดการสิทธิ์ (Role)	คลิกเลือกบทบาทใน Dropdown	ผ่าน	
48	สร้างหมวดหมู่ใหม่	คลิก Create Category	ผ่าน	
49	ซ่อน/แสดงหมวดหมู่	คลิกปุ่ม Visibility	ผ่าน	
50	ปุ่มสร้างคอร์ส	คลิกปุ่มสร้างหลักสูตร	ผ่าน	
51	การอัปโหลดรูป Thumbnail	ลากไฟล์รูปมาวางในช่อง	ผ่าน	
52	การเลือกวิชาบังคับ	เลือกวิชาในช่องเงื่อนไข	ผ่าน	
53	ปุ่ม Auto Approve	เลื่อนเปิด-ปิดระบบอนุมัติอัตโนมัติ	ผ่าน	
54	ปุ่มลงทะเบียนแบบกลุ่ม (Batch)	(Batch)คลิกปุ่ม Batch Enrollment	ผ่าน	
55	ปุ่มอัปโหลดไฟล์รายชื่อ	เลือกไฟล์ .csv ที่เตรียมไว้	ผ่าน	
56	ปุ่มยืนยันลงทะเบียนกลุ่ม	คลิกปุ่ม Confirm	ผ่าน	
57	ตารางประวัติ AI Feedback	เข้าดูหน้ารายงาน AI	ผ่าน	
58	ปุ่มเลือกช่วงเวลา (Date Filter)	คลิกเลือกวันเริ่ม-วันสิ้นสุด	ผ่าน	

4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยได้นำระบบ GoSkillUp ไปทดสอบใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ โดยครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบ การใช้งานทั่วไป และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้อัจฉริยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

จากการทดสอบระบบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเบื้องต้นที่มีความสนใจในการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถจำแนกข้อมูลเบื้องต้นตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้ดังนี้

เพศชาย จำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00)

เพศหญิง จำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00)

4.6.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจตามมาตราส่วนของลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้

1. เกณฑ์การให้คะแนน (Likert Scale)

5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด / ดีมาก

4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก / ดี

3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง / พอใช้

2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย / ควรปรับปรุง

1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด / ไม่พึงพอใจ

2. เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเพื่อแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ดีมาก

3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ดี

2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับ น้อย

1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด

3. เกณฑ์การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผู้วิจัยใช้ค่า S.D. เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของความคิดเห็น โดยหากค่า S.D. มีค่าต่ำ (เข้าใกล้ 0) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน

4.6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ GoSkillUp แสดงดังตารางที่

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ GoSkillUp

รายการประเมิน (Evaluation Items)	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	ระดับ ความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้	4.58	0.51	ดีมาก
2. ด้านการใช้งานระบบและเนื้อหาบทเรียน	4.65	0.49	ดีมาก
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ AI Assistant	4.70	0.48	ดีมาก
4. ด้านเสถียรภาพและการบันทึกผล	4.72	0.53	ดีมาก
ภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมด	4.66	0.50	ดีมาก

4.6.4 อภิปรายผลการประเมินเชิงคุณภาพ

จากการรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบประเด็นสำคัญที่เป็นจุดเด่นของระบบดังนี้

1. ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วย AI Assistant ผู้ใช้งานพึงพอใจอย่างมากต่อการทำงานของตัวช่วยสอนอัจฉริยะที่สามารถตอบคำถามได้ตรงตามบริบทของวิดีโอ ช่วยลดอุปสรรคในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ทันที
2. เสถียรภาพและความเร็ว (Fallback Mechanism) กลไกการสลับโมเดลทำให้ระบบมีความต่อเนื่องสูง ผู้เรียนระบุว่าไม่พบปัญหาการหยุดทำงานของระบบตอบโต้ และชื่นชมความเร็วในการประมวลผลของโมเดลสำรองอย่าง Groq
3. การติดตามพฤติกรรมผ่านมาตรฐาน xAPI จากผลการทดสอบที่ปรากฏในระบบ Veracity LRS ข้อมูลกิจกรรมเช่น การเข้าเรียน (Launched) และการดูวิดีโอจนจบ (Completed) ถูกบันทึกและแสดงผลบน Dashboard ได้อย่างแม่นยำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการติดตามความก้าวหน้าของตนเอง

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

การพัฒนาโครงงานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ GoSkillUp ผู้วิจัยได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อของระบบในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 สรุป

จากผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลลัพธ์ที่สำคัญตามวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ดังนี้

5.1.1 ด้านการพัฒนาระบบ (System Implementation)

ผู้วิจัยสามารถพัฒนาแพลตฟอร์ม GoSkillUp ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานแบบ Responsive โดยใช้เทคโนโลยี Next.js ร่วมกับ Tailwind CSS และฐานข้อมูล MySQL ผลการดำเนินงานพบว่าระบบสามารถบริหารจัดการเนื้อหาบทเรียนผ่านการเชื่อมโยง YouTube API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดโครงสร้างบทเรียนแบบโมดูล (Module-based) ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ตามลำดับขั้นตอน

5.1.2 ด้านการประยุกต์ใช้ AI Assistant และกลไกสำรอง

ระบบประสบความสำเร็จในการบูรณาการตัวช่วยสอนอัจฉริยะ (AI Assistant) โดยมีการออกแบบกลไกการสลับโมเดลอัตโนมัติ (Fallback Mechanism) ตามลำดับความสำคัญ เริ่มต้นจากการเรียกใช้งานผ่าน Gemini หากไม่สามารถดำเนินการได้ระบบจะสลับไปใช้งานผ่าน OpenRouter และสิ้นสุดที่ Groq ตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่ากลไกนี้ช่วยให้ระบบมีความต่อเนื่องสูงและลดปัญหาการหยุดทำงานของส่วนตอบโต้

5.1.3 ด้านการติดตามผลตามมาตรฐาน xAPI

ระบบสามารถบูรณาการเทคโนโลยี xAPI เพื่อติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยส่งข้อมูลในรูปแบบ Statement (Actor, Verb, Object) ไปยัง Veracity LRS ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเชิงลึกได้มากกว่าระบบ LMS แบบดั้งเดิม

5.1.4 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

จากการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ GoSkillUp ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ($\bar{X} = 4.66, S.D. = 0.50$)

จากการดำเนินงานและผลการทดสอบระบบ GoSkillUp ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพและนวัตกรรมของระบบดังนี้

1. ประสิทธิภาพของกลไกการลำดับโมเดล (Fallback Hierarchy) การกำหนดลำดับการใช้งานจาก Gemini ไปยัง OpenRouter และ Groq ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบ (High Availability) โดยเฉพาะการเลือกใช้ Groq ในลำดับสุดท้ายที่มีจุดเด่นด้านความเร็วในการประมวลผล (Inference Speed) ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยคำตอบ (Latency) ในช่วงที่ระบบหลักติดขัดจำกัดด้านปริมาณการใช้งาน ส่งผลให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก

2. การออกแบบอินเทอร์เฟซเพื่อลดภาระทางปัญญา (Cognitive Load Reduction) การจัดวาง AI Assistant ควบคู่กับเนื้อหาวิดีโอแบบ Side-by-Side ช่วยลดปัญหาความเหนื่อยล้าจากการสลับหน้าจอ (Task Switching) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการลดภาระทางปัญญา ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจ่อกับเนื้อหาหลักได้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับได้รับความช่วยเหลือได้ทันที

3. ความแม่นยำของการติดตามผลด้วย xAPI การใช้ Veracity LRS ร่วมกับมาตรฐาน xAPI ช่วยให้การเก็บข้อมูลพฤติกรรมมีความละเอียดและแม่นยำ ข้อมูลกิจกรรมเชิงพฤติกรรมที่บันทึกได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์แนวโน้มการเรียนรู้รายบุคคลและการปรับปรุงเนื้อหาของผู้สอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน

5.2 ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อระบบ GoSkillUp ในอนาคต ดังนี้

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิค

- (1) การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ (Learning Analytics) ควรพัฒนาระบบ Dashboard ในฝั่งผู้สอนให้สามารถดึงข้อมูลพฤติกรรมจาก LRS มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน เพื่อแนะนำบทเรียนที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล (Personalized Learning)
- (2) การขยายขีดความสามารถของสื่อ ควรเพิ่มการรองรับสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบอื่นๆ เช่น มาตรฐาน H5P หรือการอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบบทเรียนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา
- (3) ระบบการแจ้งเตือนอัจฉริยะ ควรติดตั้งระบบแจ้งเตือน (Notification) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนกลับมาศึกษาต่อตามแผนการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ โดยใช้ข้อมูลจาก xAPI มาเป็นตัวกำหนดจังหวะการแจ้งเตือนที่เหมาะสม

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงการใช้งาน

- (1) การพัฒนาสู่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และรองรับพฤติกรรมการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- (2) การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน (Social Learning) การเพิ่มฟังก์ชันกระดานสนทนา หรือการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

บรรณานุกรม

- เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2557. "e-learning : ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ในอนาคต." (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา <https://www.eschool.su.ac.th> (8 พฤษภาคม 2557).
- โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU). 2563. "มาตรฐานการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต." (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา <https://thaimooc.org/about> (15 มกราคม 2568).
- จิรภา อรรถพร. 2556. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนิสิตปริญญาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : ศูนย์การวิจัยแห่งชาติ.
- มหาวิทยาลัยมหิดล. 2562. "LMS คืออะไร." (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา <https://il.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2019/02/i-learning-clinic-LMS.pdf> (15 มกราคม 2568).
- วัชรพร สีหะ. 2561. การประยุกต์ใช้ LMS ในกระบวนการเรียนการสอน กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค). (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.msit.mut.ac.th/thesis/Thesis_2561 (10 กุมภาพันธ์ 2568).
- ADL. 2023. "Experience API (xAPI)." (Online) Available: <https://adlnet.gov/projects/xapi/> (15 January 2025).
- Next.js. 2024. "Next.js Documentation." (Online) Available: <https://nextjs.org/docs> (20 January 2025).
- Tailwind CSS. 2024. "Tailwind CSS Documentation." (Online) Available: <https://tailwindcss.com/docs> (20 January 2025).
- TechTarget. 2023. "Learning Management System (LMS)." (Online) Available: <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/learning-management-system> (10 January 2025).
- Veracity. 2024. "Veracity Learning Record Store (LRS)." (Online) Available: <https://lrs.io/> (12 February 2025).
- Vercel. 2567. "Next.js Documentation." (Online). Available: <https://nextjs.org/docs> (15 January 2025).
- Tailwind Labs. 2567. "Tailwind CSS Documentation." (Online). Available: <https://tailwindcss.com/docs> (Accessed January 15, 2025).
- Google. 2567. "Gemini API Documentation." (Online). Available: <https://ai.google.dev/docs> (Accessed January 15, 2025).
- Oracle Corporation. 2567. "MySQL Documentation." (Online). Available: <https://dev.mysql.com/doc/> (Accessed January 15, 2025).

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพงษ์ ลอนหิน
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6651630052
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วันเดือนปีเกิด : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2566

ชื่อ-นามสกุล : นายฮารุน กาเซอร์
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6651630466
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วันเดือนปีเกิด : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ประวัติการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
โรงเรียนจรัลศักดิ์วิทยา
ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2565

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณษา นาคประเสริฐ
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 6651630623
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วันเดือนปีเกิด : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ประวัติการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
โรงเรียนสมุทรปราการ
ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2566